

MASTER 2
Observation de la Terre et Géomatique
2025 - 2026

**Variabilité structurelle de la canopée viticole en Gironde :
analyse des facteurs agro-environnementaux
à partir du LiDAR HD**

LIEGEON Théo

Septembre 2026

Structure d'accueil : CESAER (Centre d'Économie et de Sociologie appliquées à l'Agriculture et aux Espaces Ruraux)
UMR1041 INRAE - Institut Agro Dijon
26, boulevard du Docteur-Petitjean F-21000 Dijon

Maîtres de stage : Jean-Sauveur AY et Mohamed HILAL
CESAER (Centre d'Économie et de Sociologie appliquées à l'Agriculture et aux Espaces Ruraux)
UMR1041 INRAE - Institut Agro Dijon
26, boulevard du Docteur-Petitjean F-21000 Dijon

Tuteur universitaire : Pierre-Alexis HERRAULT
Laboratoire Image, Ville, Environnement
UMR7362 CNRS-Université de Strasbourg
3, rue de l'Argonne F-67000 Strasbourg

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement le Centre d'Economie et de Sociologie appliquées à l'Agriculture et aux Espaces Ruraux (CESAER) de Dijon, pour m'avoir donné l'occasion de mener ce projet de fin d'étude au sein de leurs services.

Cette expérience m'a permis d'approfondir mes connaissances, de développer de nouvelles compétences et de mettre en pratique les enseignements acquis au cours de ma formation dans un environnement de recherche stimulant.

Je suis particulièrement reconnaissant à Monsieur Mohamed HILAL et Monsieur Jean-Sauveur AY pour leur accompagnement tout au long de ce travail. Leur disponibilité, leurs conseils avisés et leur regard expérimenté m'ont été d'une aide précieuse. Leurs retours, leur bienveillance et leur expertise ont constitué un soutien précieux à chaque étape du projet. Leurs remarques pertinentes, leur rigueur scientifique et leur confiance m'ont permis de mener cette étude dans les meilleures conditions.

Je remercie également Monsieur Pierre-Alexis HERRAULT, mon tuteur universitaire, pour son suivi et ses remarques toujours constructives. Sa présence et son écoute m'ont permis d'avancer avec confiance dans ce projet.

Enfin, je souhaite remercier l'ensemble du personnel du CESAER que j'ai eu l'occasion de côtoyer au cours de ce projet. Leur accueil, leur disponibilité et les échanges que nous avons partagés ont contribué à rendre cette expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel.

Table des matières

TABLE DES FIGURES.....	5
TABLE DES TABLEAUX	5
LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS.....	6
I. INTRODUCTION.....	7
II. ETAT DES CONNAISSANCES.....	9
II.1. LE LiDAR POUR LA MODELISATION TRIDIMENSIONNELLE DE LA VIGNE	9
II.1.1. Limites de l'imagerie optique 2D et apports de la modélisation 3D	9
II.1.2. Capacités du LiDAR dans la détection de la variabilité végétale	10
II.2. TRAITEMENT DU LiDAR ET DERIVATION D'INDICATEURS	11
II.2.1. Génération des modèles de référence	11
II.2.2. Extraction/segmentation des vignes	13
II.2.3. Typologie des métriques adaptées à l'architecture végétale	14
II.3. ROLE DES FACTEURS D'INFLUENCE.....	15
II.3.1. Influence de la topographie.....	15
II.3.2. Influence des facteurs pédologiques.....	16
II.3.3. Influence des caractéristiques viticoles et des pratiques culturales ...	16
III. ZONE ET DONNEES D'ETUDE	18
III.1. LE VIGNOBLE BORDELAIS.....	18
III.1.1. Emprise spatiale et localisation	18
III.1.2. Morphologie agraire et organisation parcellaire	19
III.2. JEUX DE DONNEES MOBILISES	20
III.2.1. Données administratives et déclaratives	20
III.2.2. Données LiDAR HD	21
III.2.3 Données d'occupation du sol.....	21
III.2.4 Données topographiques	22
III.3. CONTEXTE D'ACQUISITION ET SOUS-ECHANTILLON TERRITORIAL	23
IV. METHODOLOGIE	26
IV.1. ORGANISATION GENERALE DE LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE	26
IV.2. CADRE TEMPOREL DES DONNEES LiDAR ET SIMPLIFICATION.....	28
IV.3. CONSTRUCTION DU REFERENTIEL SPATIAL VITICOLE	28
IV.3.1. Identification préliminaire des parcelles candidates.....	28
IV.3.2. Identification et indexation spatiale des dalles LiDAR.....	29
IV.4. CONSTRUCTION DE SUPPORTS D'INFORMATIONS LiDAR.....	30
IV.4.1. Stratégie d'itération spatiale : le traitement à l'échelle communale.	30
IV.4.2. Interpolation topographique du sol nu	31
IV.4.3. Normalisation altimétrique	33
IV.4.4. CHM et génération de masques viticoles	33

IV.5. VALIDATION DU PERIMETRE D'ANALYSE	35
IV.6. EXTRACTION DES METRIQUES DE VEGETATION.....	35
IV.7. EXTRACTION DES FACTEURS D'INFLUENCE	36
IV.7.1. Facteurs topographiques	37
IV.7.2. Facteurs pédologiques.....	38
IV.7.3. Facteurs agronomiques et identitaires.....	39
IV.8. ORGANISATION DES ANALYSES STATISTIQUES.....	40
IV.8.1. Filtrage et fiabilisation du jeu de données.....	40
IV.8.2. Harmonisation et transformation des descripteurs.....	41
IV.8.3. De l'exploration univariée à la synthèse multivariée.....	41
V. RESULTATS	43
V.1. CONTROLE QUALITE DES TRAITEMENTS PRELIMINAIRES	43
V.1.1. Précision du MNT local.....	43
V.1.2. Évaluation spatiale des masques.....	44
V.1.3. Validation du périmètre parcellaire	45
V.2. CARACTERISATION DE LA VARIABILITE STRUCTURELLE DU COUVERT	
VITICOLE	47
V.2.1 Distribution des métriques structurelles.....	47
V.2.2 Relations entre variables structurelles et facteurs explicatifs	48
V.3. SYNTHESE MULTIVARIEE DES PROFILS STRUCTURELS	51
V.3.1 Analyse en composantes principales.....	51
V.3.2 Classification des profils structurels	52
V.4. ASSOCIATION ENTRE PROFILS STRUCTURELS ET APPELLATIONS	52
VI. INTERPRETATION ET DISCUSSION	55
VI.1 ROBUSTESSE DU PROTOCOLE LiDAR	55
VI.2 INTERPRETATION DE LA VARIABILITE STRUCTURELLE	57
VI.3 DISCUSSION CRITIQUE DE L'ETUDE	61
VII. CONCLUSION.....	64
REFERENCES	67
BIBLIOGRAPHIE.....	67
SITOGRAFIE.....	70
ANNEXES.....	71

Table des figures

Figure 1. Localisation du vignoble girondin et des cinq communes retenues pour l'étude.....	25
Figure 2. Organigramme méthodologique	27
Figure 3. Carte des résidus (hauteur IGN - hauteur IDW)	44
Figure 4. Comparaison des masques de végétation.....	45
Figure 5. Masque M1 et nuages de végétation.....	45
Figure 6. Croisement des référentiels (OSM/CoSIA, CVI) et du masque LiDAR M2 à Saint-Émilien	46
Figure 7. Proportion de végétation détectée par LiDAR selon le statut des parcelles (Saint-Émilien).....	47
Figure 8. Distribution des trois métriques structurelles	48
Figure 9. Ajustement LOESS des métriques structurelles en fonction de l'âge de la vigne	50
Figure 10. Cercle des corrélations de l'ACP	51
Figure 11. Projection des parcelles sur le premier plan factoriel de l'ACP	53
Figure 12. Cartographie des classes sur un secteur de Lalande-de-Pomerol (Néac)	54

Table des tableaux

Tableau 1. Synthèse des données mobilisées	22
Tableau 2. Statistiques comparatives de la normalisation IGN (TIN) et IDW k-NN	43
Tableau 3. Effectifs de l'échantillon d'analyse selon l'appellation et le cépage	47
Tableau 4. Statistiques descriptives des métriques structurelles.....	48
Tableau 5. Corrélations entre les variables quantitatives et les métriques structurelles	49
Tableau 6. Effet des variables qualitatives sur les métriques structurelles	49
Tableau 7. Coordonnées des variables structurelles et quantitatives sur les deux premiers axes de l'ACP.....	51
Tableau 8. Liaison entre les variables qualitatives et les axes de l'ACP (R^2)	51
Tableau 9. Caractérisation des classes structurelles issues de la CAH	52
Tableau 10. Répartition des classes structurelles par appellation	52

Liste des acronymes et abréviations

AOC : Appellation d'Origine Contrôlée

AOP : Appellation d'Origine Protégée

CAH : Classification Ascendante Hiérarchique

CHM : Canopy Height Model

CoSIA : Couverture du Sol par Intelligence Artificielle

CVI : Casier Viticole Informatisé

DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques

GNSS : Global Navigation Satellite System

HD : Haute densité

IDU : IDentifiant Unique (parcellaire)

IDW : Inverse Distance Weighting

IGN : Institut National de l'Information Géographique et Forestière

LiDAR : Light Detection And Ranging

MAE : Mean Absolute Error

MNS : Modèle Numérique de Surface

MNT : Modèle Numérique de Terrain

NDVI : Normalized Difference Vegetation Index

OIV : Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

OSC GE : Occupation des Sols à Grande Échelle

OSM : OpenStreetMap

PCI : Plan Cadastral Informatisé

RMSE : [Root Mean Squared Error](#)

STAC : SpatioTemporal Asset Catalog

TIN : Triangulated Irregular Network

TWI : Topographic Wetness Index

URL : Uniform Resource Locator

I. Introduction

L'observation spatiale et la caractérisation fine des agroécosystèmes constituent aujourd'hui des leviers fondamentaux pour répondre aux défis contemporains de l'agriculture de précision. À l'échelle mondiale, la viticulture représente 7,2 millions d'hectares, pour une production annuelle de 221 millions d'hectolitres de vin. En France, près de 800 000 hectares placent le pays à la seconde position mondiale en termes de surfaces viticoles et au premier rang en termes de volume de vin produit (OIV, 2023).

Parmi les phénomènes influençant la productivité et la qualité des vignobles, les différences de vigueur, les contraintes environnementales et les pressions sanitaires constituent des enjeux majeurs. En France, selon le ministère de l'Agriculture et l'Institut français de la vigne et du vin en 2014, près d'un milliard d'euros par an de production serait perdu en raison de facteurs pathogènes (OIV, 2016). Sur le terrain, ces phénomènes peuvent se traduire par des modifications de l'architecture et de la continuité du couvert végétal : lacunes, discontinuités et irrégularités spatiales.

Le vignoble girondin, pilier économique et territorial majeur, est aujourd'hui confronté à une combinaison croissante de contraintes sanitaires, climatiques et économiques fragilisant la productivité et la pérennité des filières viticoles. Dans ce contexte, l'identification de ces variations constitue un enjeu agronomique, économique et territorial. Leur analyse à l'échelle parcellaire peut en effet fournir des informations sur l'état, l'organisation et la diversité des situations rencontrées au sein du vignoble.

Ces disparités ne peuvent toutefois pas être directement assimilées à des situations de dégradation. Elles résultent également de nombreux facteurs liés aux caractéristiques agro-environnementales du vignoble et s'inscrivent ainsi dans un continuum plus large de diversité morphologique du feuillage. La compréhension de cette diversité constitue donc un préalable nécessaire à l'interprétation des configurations structurelles observées et à l'exploration de leurs applications potentielles pour le suivi de l'état du peuplement.

Dans ce contexte, le déploiement récent de données tridimensionnelles en libre accès, à l'image du programme LiDAR HD de l'IGN, offre de nouvelles possibilités pour analyser la structure de la végétation. Ces technologies permettent de dépasser les limites de l'imagerie classique en restituant l'organisation spatiale du couvert.

L'approche développée dans ce mémoire exploratoire poursuit deux objectifs complémentaires. Elle vise, en premier lieu, à caractériser la variabilité structurelle du couvert viticole en la mettant en relation avec les facteurs environnementaux et agronomiques à partir d'un sous-échantillon d'analyse. Pour soutenir cette démarche exploratoire, elle s'attache, en second lieu, à concevoir et développer un flux de traitement automatisé, robuste et reproductible, capable de surmonter les contraintes computationnelles liées à la volumétrie massive des données à l'échelle d'un département comme la Gironde.

Dès lors, la problématique de cette étude est la suivante : **Dans quelle mesure les données LiDAR HD de l'IGN permettent-elles de caractériser la variabilité structurelle de la canopée viticole girondine et d'analyser les facteurs associés à cette hétérogénéité ?**

Dans le cadre de cette étude exploratoire, trois hypothèses sont formulées afin de guider l'analyse de la variabilité structurelle observée :

- ❖ Hypothèse 1 : Malgré le caractère fortement anthropisé du vignoble, la combinaison de métriques structurelles issues des données LiDAR permet de distinguer des configurations structurelles différenciées à l'échelle parcellaire.
- ❖ Hypothèse 2 : La variabilité observée est associée aux aires d'appellation.
- ❖ Hypothèse 3 : Les facteurs environnementaux et agronomiques sont associés à la variabilité observée.

La mise en œuvre de cette démarche repose sur plusieurs objectifs spécifiques :

- Mettre en œuvre un flux de traitement automatisé permettant l'extraction de métriques structurelles de canopée à l'échelle des entités parcellaires sur un vaste territoire viticole.
- Identifier et analyser les principales configurations structurelles de la canopée viticole à partir du sous-échantillon d'analyse.
- Examiner les relations entre les variations observées et certains facteurs environnementaux et agronomiques.

Dans un premier temps, nous étudierons l'usage du LiDAR pour modéliser la végétation ainsi que les méthodes de traitement couramment associées. Dans un second temps, la zone d'étude et les jeux de données mobilisés seront présentés. La troisième partie détaillera les méthodes appliquées à l'étude. Enfin, les quatrième et cinquième parties seront consacrées respectivement à la présentation des résultats et à leur interprétation, avant une discussion critique de la démarche et des résultats obtenus.

II. Etat des connaissances

Cette section dresse un état des lieux des connaissances, des théories et travaux scientifiques nécessaires à la bonne compréhension des enjeux liés à l'étude. Elle présente progressivement les fondements de l'utilisation des données de télédétection pour l'étude de la végétation, depuis l'évolution des approches bidimensionnelles vers la modélisation tridimensionnelle, jusqu'aux méthodes de traitement et aux principaux facteurs associés au couvert.

II.1. Le LiDAR pour la modélisation tridimensionnelle de la vigne

L'étude des fondements de la télédétection et de la structure de la vigne constitue un socle essentiel pour comprendre comment les différentes approches de caractérisation permettent de décrire la canopée viticole.

II.1.1. Limites de l'imagerie optique 2D et apports de la modélisation 3D

Historiquement, l'imagerie optique bidimensionnelle, acquise par des capteurs passifs aéroportés ou satellitaires, constitue une technologie majeure pour étudier la végétation, notamment sa vigueur et son état de santé. Ces données, issues de différentes bandes spectrales (visible et proche infrarouge), facilitent le calcul d'indicateurs tels que le NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*) ou d'autres indices spectraux dérivés de bandes spécifiques et de mosaïques d'orthophotographies (Laroche Pinel, 2021 ; Schaefer et Lamb, 2016).

Ces indices permettent notamment d'estimer la densité d'un couvert végétal, sa concentration en chlorophylle ainsi que, dans certains cas, sa fraction de couverture. Cependant, la nature bidimensionnelle (2D) de ces données constitue une limite importante. Leur utilisation rend en effet plus complexe l'analyse ciblée de la végétation d'intérêt, car le signal végétal est intégré sur l'ensemble de la colonne verticale des pixels. Cela génère la présence de pixels mixtes, associant les contributions du couvert végétal, du sol et de la végétation basse environnante, telle que l'enherbement. Par ailleurs, la résolution spatiale représente également un facteur limitant. Une résolution trop faible atténue la lisibilité de la structure linéaire des rangs viticoles et accroît inévitablement la proportion de pixels mixtes (Laroche Pinel, 2021).

Cette incertitude s'avère problématique dans un contexte viticole où l'architecture foliaire joue un rôle déterminant dans le développement de la vigne (Cheraïet, 2020 ; Dropenou, 2023).

En effet, les sources 2D fournissent des informations globales mais n'intègrent pas les informations structurelles telles qu'un couvert bas ou dense. Le développement vertical n'est pas observable, limitant la capacité de rendre compte de l'architecture végétale d'une parcelle (Laroche Pinel, 2021).

La modélisation 3D, notamment par LiDAR, est apparue comme une piste complémentaire à la télédétection optique. Contrairement à l'imagerie 2D, le LiDAR est un capteur actif : il fournit un nuage de points 3D restituant la géométrie et la surface du couvert, permettant ensuite d'en dériver des métriques structurelles utiles telles que la hauteur relative ou les volumes foliaires, tant dans le domaine forestier qu'agricole (Cheraïet, 2020 ; Diop, 2011 ; Schaefer et Lamb, 2016).

En viticulture de précision, cette approche facilite le passage d'une analyse spectrale plane à une caractérisation plus fine de la canopée, offrant un niveau de détail plus important. Loin de s'opposer, les approches 2D et 3D apparaissent comme complémentaires. L'imagerie optique fournit une information spectrale continue à large échelle, tandis que le LiDAR apporte une description volumétrique fine de la canopée, assurant une caractérisation plus complète de la variabilité (Cheraïet, 2020).

II.1.2. Capacités du LiDAR dans la détection de la variabilité végétale

Afin d'exploiter pleinement ce potentiel d'analyse spatiale, le recours au LiDAR HD s'avère particulièrement pertinent. La littérature scientifique reconnaît cet outil comme étant fiable et efficace pour caractériser la diversité physique de la végétation. La forte densité d'impulsions permet une modélisation précise de la géométrie, des caractéristiques du couvert telles que la hauteur, la biomasse ou même la porosité du couvert (Chedid et al., 2023 ; Debnath et al., 2023).

Au-delà de la description morphologique, les nuages de points issus du LiDAR ou de la photogrammétrie peuvent être utilisés pour détecter les vignobles, voire les rangs de ceps sous réserve d'une densité suffisante (Comba et al., 2018 ; Mathews et Jensen, 2012). Cette précision offre de nombreuses perspectives en termes de suivi de l'état du couvert végétal en permettant de mieux caractériser ses modifications associées à différents facteurs environnementaux ou sanitaires.

L'efficacité des nuages de points a fait ses preuves dans la littérature scientifique pour identifier les vignes présentant des symptômes de la maladie d'Esca, bien que les nuages de points soient dérivés d'images multispectrales prises par drones sur une zone restreinte (Vélez et al., 2024).

Enfin, si le LiDAR terrestre permet une densité accrue au niveau des ceps (Chedid et al., 2023), le LiDAR aérien haute densité offre, quant à lui, une couverture exhaustive à l'échelle régionale (programme IGN en France métropolitaine), essentielle pour caractériser la végétation sur de vastes territoires viticoles. Néanmoins, son exploitation impose la mise en place de traitements systématiques, robustes et spécifiques afin de transformer les données brutes en indicateurs exploitables.

II.2. Traitement du LiDAR et dérivation d'indicateurs

Le traitement des données LiDAR repose sur une succession d'opérations permettant de produire des modèles de référence et d'extraire des indicateurs structurels adaptés à l'analyse de la végétation.

II.2.1. Génération des modèles de référence

La valorisation des données LiDAR en foresterie et en agriculture repose sur des chaînes de traitement largement standardisées et documentées dans la littérature (Mathews et Jensen, 2012 ; Meng et al., 2010 ; Roussel et al., 2020). Ces flux méthodologiques comportent généralement quatre étapes principales :

1. Classification des points pour distinguer le sol de la végétation
2. Interpolation spatiale pour générer un Modèle Numérique de Terrain (MNT)
3. Normalisation altimétrique pour exprimer les hauteurs relatives au sol
4. Génération du Modèle de Hauteur de Canopée (CHM) pour caractériser la masse végétale

Ces étapes constituent aujourd'hui le socle méthodologique de référence pour l'analyse de la structure végétale à partir de LiDAR (Roussel et al., 2020). L'implémentation de ces traitements a été facilitée par le développement de packages *open-source* tel que *lidR* (Roussel et al., 2020) en langage R.

a) Évolution des méthodes de classification et de filtrage du sol

L'une des premières opérations documentées dans les référentiels scientifiques post-acquisition consiste à distinguer les points considérés comme appartenant au sol du reste des points (filtrage de surface) (Roussel et al., 2020). Certains programmes, comme le programme LiDAR HD de l'IGN, classifient les points en amont.

Les algorithmes dits de « *ground filtering* » utilisés reposent principalement sur l'hypothèse suivante : la surface du terrain varie faiblement et de manière continue contrairement au reste des objets en surface (Meng et al., 2010). La plupart des méthodes sont soumises à une sensibilité accrue au terrain accidenté telles que les forêts ou la végétation basse qui peuvent être confondues avec le sol comme le souligne Meng et al. (2010).

b) Comparatif des algorithmes d'interpolation spatiale

À partir des nuages de points LiDAR, deux familles de modèles altimétriques sont couramment produites (Comba et al., 2018 ; Mathews et Jensen, 2012 ; Meng et al., 2010) :

- Le MNT qui décrit la surface du terrain nu, sans végétation
- Le MNS qui représente la surface incluant les objets surfaciques

Les modélisations, notamment pour le MNT, mobilisent diverses méthodes d'interpolation dont la performance peut varier. Lloyd et Atkinson (2002) soulignent que le choix de l'algorithme impacte directement la fidélité des modèles finaux. Les travaux d'Adedapo et Zurqani (2024) ont démontré que l'interpolation par réseau de triangles (TIN) est la plus efficace pour générer un MNT dans des zones boisées malgré le fait d'être sensible aux possibles erreurs de classification. Néanmoins, Lloyd et Atkinson (2002) déterminent que la méthode d'interpolation par pondération inverse à la distance (IDW) reste fiable, peu complexe et rapide notamment lorsque la densité de points est élevée, comparativement aux méthodes fondées sur le krigeage.

Toutefois, aucune méthode n'est optimale ou performante dans toutes les situations. L'objectif des études et la donnée d'entrée nécessitent d'être pris en compte (Adedapo et Zurqani, 2024 ; Lloyd et Atkinson, 2002).

c) Normalisation et modélisation de la canopée

Dans la continuité de ces étapes de classification et d'interpolation, la littérature décrit également la normalisation altimétrique comme un processus essentiel (Roussel et al., 2020). L'architecture du couvert est décrite à partir de nombreuses métriques structurelles issues des hauteurs normalisées.

Cette normalisation consiste à exprimer la hauteur des points au-dessus du sol plutôt que d'utiliser leur altitude. Elle permet de limiter l'effet de la pente. Techniquement, elle s'obtient en calculant la différence entre le MNS et le MNT, ou par soustraction de l'altitude des points par le MNT.

Cette opération permet de produire le CHM représentant le couvert supérieur de la végétation (Khosravipour et al., 2015 ; Mathews et Jensen, 2012 ; Roussel et al., 2020). Comme sa formule l'indique, la normalisation et la création de CHM dépendent directement de la résolution des modèles et de leurs qualités lors d'interpolation.

II.2.2. Extraction/segmentation des vignes

L'isolement des ceps par rapport à la végétation environnante constitue l'un des principaux enjeux dans la télédétection à haute résolution. La littérature scientifique présente trois grandes familles d'approches.

a) Approches par analyse matricielle et fréquentielle

Delenne et al. (2006) proposent une méthode utilisant une analyse fréquentielle (Transformation de Fourier) pour identifier le caractère périodique et l'espacement entre les rangs. Cette approche permettrait théoriquement d'éliminer les éléments apériodiques environnants tels que les buissons.

En parallèle, Mathews et Jensen (2012) proposent d'analyser la texture locale des vignes pour les identifier. Ils utilisent la variance des hauteurs, via une fenêtre glissante, pour distinguer leur rugosité. Les vignes, ayant une caractéristique anthropique, sont censées partager des traits communs et donc être plus lisses que le reste de la végétation.

Toutefois, ces deux méthodes sont sensibles à l'irrégularité spatiale des parcelles ce qui limite fortement leur application dans des contextes complexes. En effet, leurs hypothèses supposent que la végétation reste homogène. Les lissages excessifs peuvent favoriser l'apport de bruit végétal environnant et la perte de données sur des plantations ayant une morphologie atypique (vignes jeunes par exemple).

b) Approches par morphologie mathématique

En complément des méthodes d'analyse fréquentielle, d'autres auteurs, comme Tisseyre et McBratney (2008), proposent des méthodes plus simples mobilisant la morphologie mathématique. Ces traitements orientés *raster* permettent d'isoler des formes spécifiques à partir de successions d'opérations de dilatation (ajout de pixels) ou d'érosion (suppression de pixels) sur les pixels représentant la masse végétale. Cette méthode apporte peu de paramètres empiriques et la taille de fenêtre nécessaire à l'opération détermine le lissage appliqué.

c) Approches géométriques et analyse de structures vectorielles

Enfin, des approches orientées sur la détection de la géométrie sont aussi explicitées dans la littérature scientifique. Gay et al. (2015) ont testé la transformation de Hough (technique de reconnaissance de formes inventée en 1959 par Paul Hough) sur une image aérienne (*raster*) pour détecter les alignements propres aux vignes. L'obstacle majeur, bien que le résultat apporte un taux de réussite excellent, réside dans la rigidité mathématique de la transformation. Les images nécessitent une résolution fine appropriée pour séparer les rangs ainsi que l'inter-rangs.

Outre la segmentation/détection via des données bidimensionnelles, Comba et al. (2018) ainsi que Šprajc et al. (2025) proposent des algorithmes utilisant l'orientation locale des rangs pour la segmentation. Malgré leur puissance, leur efficacité et leur tolérance, ces algorithmes partagent les mêmes limites. Le traitement direct de nuages de points extrêmement denses entraîne un coût de calcul élevé, ce qui rend tout déploiement sur des zones vastes coûteux.

II.2.3. Typologie des métriques adaptées à l'architecture végétale

Les métriques provenant de données tridimensionnelles, telles que le LiDAR, ont pour vocation la caractérisation de l'architecture végétale selon différentes dimensions issues de la logique même du fonctionnement de la végétation et de son organisation. Des travaux récents ont démontré que les différents indicateurs/métriques, issus de nuages de points haute densité pour décrire le volume 3D, sont modélisables sur un graphique à trois dimensions (Montoya-Sánchez et al., 2024 ; Fahey et al., 2019) :

- (1) La dimension liée à la hauteur de la canopée (*Canopy height / Vertical structure*)
- (2) La dimension liée à l'ouverture de la canopée (*Canopy openness / Horizontal structure*)
- (3) La dimension liée à la complexité verticale (*Canopy vertical complexity / Heterogeneity*)

De nombreuses études, notamment axées sur le milieu forestier, ont démontré que les métriques de hauteur, de densité ou de texture du couvert permettaient de caractériser efficacement l'agencement d'un écosystème. (Fahey et al., 2019 ; Guo et al., 2017 ; Kane et al., 2010 ; Montoya-Sánchez et al., 2024). Bien que ce cadre ait été principalement développé pour les écosystèmes forestiers, il fournit des éléments conceptuels transposables à la vigne, dans la mesure où l'appareil végétatif repose sur des principes d'organisation similaires à différentes échelles.

II.3. Rôle des facteurs d'influence

L'architecture végétale dans les vignobles n'est pas seulement le résultat des caractéristiques intrinsèques de la canopée. Elle découle d'un ensemble de déterminants environnementaux et anthropiques. Si la littérature scientifique souligne largement l'impact conjoncturel des conditions météorologiques annuelles et des pressions sanitaires sur la biomasse et l'architecture foliaire, la variabilité structurelle s'inscrit également dans des dynamiques plus stables.

Cette section dresse l'inventaire théorique des principales variables documentées par la littérature scientifique, en se concentrant sur la topographie, la géo-pédologie et les pratiques culturales. La compréhension de ces facteurs est d'autant plus pertinente que leur combinaison contribue à façonner l'organisation du couvert viticole. Leur influence peut ainsi se traduire par des variations mesurables de la végétation, permettant d'analyser les facteurs associés aux contrastes morphologiques observés.

II.3.1. Influence de la topographie

Le relief et la topographie sont des facteurs importants pour les vignes, influençant la vigueur et le développement des ceps. La pente et la courbure conditionnent le drainage ainsi que l'érosion, ce qui impacte directement le comportement de la plante. Une pente élevée favorise un écoulement rapide de l'eau, accentuant le stress hydrique. À l'inverse, une faible inclinaison retient l'eau et limite son ruissellement. Cette rétention d'humidité peut également modifier les conditions de développement de la végétation et influencer indirectement la structure du couvert comme l'explicitent Bahat et al. (2021) et Zhang et al. (2025).

L'altitude joue aussi un rôle notable. Elle fait varier les conditions climatiques locales, notamment la température et l'ensoleillement. Elle est ainsi mise en cause dans le retard de croissance (van Leeuwen et Seguin, 2006). L'exposition des versants conditionne également la vigueur viticole en influençant la quantité de rayonnement solaire reçue par la plante (van Leeuwen et Seguin, 2006). L'ensemble de ces facteurs topographiques contribue ainsi à la vigueur des ceps et, par conséquent, à l'agencement intra-parcellaire.

II.3.2. Influence des facteurs pédologiques

Au-delà du relief et de la topographie, les propriétés géo-pédologiques des parcelles viticoles régissent la disponibilité en eau, les apports nutritionnels au cep, ainsi que la profondeur de son enracinement. La texture du sol et sa composition conditionnent la croissance et peuvent être source de stress hydrique comme la topographie (Pereyra et al., 2023 ; van Leeuwen et Seguin, 2006 ; van Leeuwen et al., 2018).

Les sols profonds favorisent le drainage de l'eau et, surtout, le développement racinaire, ce qui stimule la croissance végétative et peut avoir des répercussions sur la production du cep (Pereyra et al., 2023). Enfin, Pereyra et al. (2023) et van Leeuwen et Seguin (2006) soulignent que la pédologie interagit directement avec le climat et la topographie du territoire, modulant ainsi la qualité du raisin, le développement de la végétation et le rendement de la vigne.

Ainsi, à l'échelle de la parcelle, la vigueur semble être en partie déterminée par les caractéristiques pédologiques, dont les effets varient en fonction des conditions météorologiques.

II.3.3. Influence des caractéristiques viticoles et des pratiques culturales

Pour finir, au-delà des facteurs liés à l'environnement cités précédemment, les caractéristiques propres aux vignes et aux pratiques culturales appliquées par les viticulteurs sont importantes.

Le choix du cépage et du porte-greffe est un facteur déterminant. Leur association permet de moduler la vigueur de la vigne et sa résilience face aux conditions environnementales, tout en ayant une incidence sur son développement végétatif (Barbeau, 2008 ; Carbonneau et Torregrosa, 2017 ; Zhang et al., 2025).

Les pratiques culturales, telles que le travail des sols ou l'enherbement impactent directement la croissance de la végétation. Barbeau (2008) explique qu'un enherbement combiné aux bons cépages et porte-greffes permet de réduire la vigueur du cep mais augmente la qualité du fruit. En effet, avec le vieillissement, la résistance aux contraintes hydriques tend à augmenter. Par ailleurs, les vieilles vignes présentent une expression végétative plus marquée que les jeunes vignes, bien que cet écart tende à se réduire au fil des années (Zufferey et Maigre, 2007).

Les interventions effectuées pour maintenir la végétation influencent également l'organisation spatiale du couvert et sa lisibilité dans le cadre d'approches de télédétection. Comme le souligne Barbeau (2008), les techniques appliquées au territoire dépendent, de façon intrinsèque, du contexte pédologique, climatique et sanitaire de chaque vignoble.

La configuration végétale résulte ainsi de l'interaction entre de nombreux facteurs environnementaux et anthropiques. Ces paramètres contribuent à expliquer les différences observées à l'échelle parcellaire qui impactent la vigueur, la hauteur et l'organisation spatiale du couvert.

La combinaison de ces facteurs physiques et des pratiques culturelles rejoint la notion de terroir. Celle-ci est définie comme un système intégrant les interactions entre le milieu physique et l'action humaine (van Leeuwen et Seguin, 2006). Par conséquent, le couvert végétal résulte de l'action conjointe de facteurs explicatifs environnementaux (exogènes) et anthropiques (endogènes), générant un continuum de nuances à l'échelle du vignoble. La compréhension de ces différences constitue donc un enjeu essentiel pour interpréter les informations issues de la télédétection.

En somme, la littérature scientifique souligne le potentiel des données LiDAR pour caractériser finement la structure tridimensionnelle de la végétation, en complément des approches 2D traditionnelles. Cette technologie offre en effet une représentation plus fidèle du couvert végétal. Néanmoins, l'exploitation de telles sources repose sur des chaînes de traitement complexes et sensibles aux choix méthodologiques apportés.

Bien que le LiDAR soit reconnu pour la finesse de sa modélisation, la majorité des études s'appuie sur des acquisitions par drone ultra-densifiées, restreintes à des zones géographiques de faible envergure. De ce fait, l'exploitation de cette technologie sur de larges territoires viticoles pour analyser la variabilité structurelle des vignobles et ses relations avec les caractéristiques environnementales et agronomiques reste encore à approfondir. Par ailleurs, si les déterminants environnementaux et culturels de la vigueur sont aujourd'hui bien documentés isolément, leur mise en relation directe avec la variabilité structurelle mesurée par LiDAR à large échelle, demeure peu explorée.

Sur cette base, une approche exploratoire, visant à caractériser et quantifier cette variabilité, apparaît pertinente afin d'étudier les hétérogénéités du couvert viticole et les facteurs susceptibles de les expliquer, faisant ainsi le lien entre télédétection à large échelle et déterminants agronomiques.

III. Zone et données d'étude

Cette section présente la zone d'étude ainsi que les données mobilisées pour la mise en œuvre des analyses et traitements réalisés dans le cadre de ce mémoire.

III.1. Le vignoble bordelais

Le vignoble bordelais constitue un ensemble viticole vaste et structuré, dont les caractéristiques géographiques et organisationnelles influencent l'analyse spatiale de cette étude.

III.1.1. Emprise spatiale et localisation

Situé dans le Sud-Ouest de la France (région Nouvelle-Aquitaine), le département de la Gironde abrite l'un des ensembles viticoles les plus vastes d'Europe. L'aire bordelaise couvre la quasi-totalité de cette région, à l'exception du sud du territoire, notamment occupé par les sables landais, moins propices à la viticulture. S'étendant sur près de 115 000 hectares, il s'agit de la plus grande aire d'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) viticole française, concentrant 26 % des surfaces nationales sous ce label (DRAAF Nouvelle-Aquitaine, 2020). Cette vaste étendue spatiale confère au bassin bordelais une dimension paysagère prédominante, où la vigne structure profondément et continuellement l'occupation des sols à l'échelle départementale.

D'un point de vue topographique, le territoire girondin se caractérise par un relief globalement peu marqué (RGE ALTI ® de l'IGN, consulté en mars 2026), occupé par des vallées comme celles de la Garonne et de la Dordogne. Ces éléments physiques et géographiques sont déterminants dans la répartition des territoires et de leurs cahiers des charges, notamment pour les pratiques liées au secteur de la viticulture.

Le climat associé au département est principalement de type océanique tempéré (Météo-France, consulté en mars 2026). Il est marqué par des hivers doux et des étés chauds. Ce climat, combiné à l'influence de l'Atlantique et en particulier de l'estuaire, favorise une humidité régulière propice à une forte dynamique de croissance des vignobles. Cette proximité océanique joue un rôle régulateur tout au long de l'année, atténuant les températures extrêmes.

Le relief peu marqué est favorable à l'exploitation des données LiDAR, car il permet d'observer avec une plus grande précision les variations associées à la hauteur des ceps, sans être perturbée par des effets topographiques dus à un terrain viticole plus accidenté.

III.1.2. Morphologie agraire et organisation parcellaire

Le vignoble bordelais se caractérise par une grande complexité spatiale. En effet, près de 60 Appellations d'Origine Contrôlée façonnent une mosaïque agricole prestigieuse où peuvent se côtoyer de grands noms tels que le Médoc, Graves ou encore Saint-Émilion et des zones de production plus modestes. Cette coexistence, au sein d'un même département, d'appellations internationalement reconnues et d'exploitations à la notoriété plus locale, illustre la forte diversité socio-économique qui structure ce vaste ensemble viticole (DRAAF Nouvelle-Aquitaine, 2020 ; Hinnewinkel et al., 2015).

La morphologie viticole est marquée par un modèle d'organisation très spécifique. La concentration des vignobles se situe aux alentours des exploitations, couramment nommées avec la terminologie de « château ». Cette organisation spatiale contraste avec d'autres modèles régionaux français, comme le système bourguignon, caractérisé par une plus forte dispersion des parcelles autour des communes. Cette structuration historique résulte d'une tradition foncière liée à l'importance du négoce ayant contribué à stabiliser les limites de propriété et à fixer plus durablement la cohérence interne des parcelles viticoles (Hinnewinkel et al., 2015).

Ce territoire rassemble à lui seul environ 7 500 établissements et près de 300 maisons de négoce, générant l'emploi de 32 000 personnes réparties sur quelque 8 000 châteaux (DRAAF Nouvelle-Aquitaine, 2020 ; Hinnewinkel et al., 2015). Cette forte densité d'acteurs économiques témoigne de l'ancrage historique et de l'importance du secteur viticole dans le tissu économique et social girondin.

Cette densité, combinée au grand nombre d'appellations, produit un paysage agricole fragmenté en raison des pratiques locales de chaque AOC obligatoire pour obtenir les appellations (hauteur de ceps, distance inter ceps, etc.). Cette diversité induit une forte hétérogénéité, qui se reflète inévitablement dans la signature structurale des vignes.

En définitive, la pertinence du vignoble bordelais comme terrain d'étude tient à la conjonction de deux éléments complémentaires. Un relief peu marqué, propice à une observation du couvert par télédétection LiDAR, et une organisation parcellaire complexe et hétérogène, résultant de la diversité des appellations et des pratiques culturelles associées.

III.2. Jeux de données mobilisés

Dans le cadre de cette étude, plusieurs jeux de données géographiques et attributaires ont été mobilisés à des fins d'analyses. Ils s'articulent autour de grands axes thématiques complémentaires, qui permettent de caractériser le vignoble selon des dimensions spatiales, structurelles et environnementales.

III.2.1. Données administratives et déclaratives

Les données administratives fournies par l'IGN (Institut national de l'information géographique et forestière) constituent le socle de l'analyse spatiale de cette étude.

Elles comprennent :

- Le **Parcellaire Express**, version 1.1 de décembre 2025, élaboré à partir des données de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques), sous forme vectorielle (**BD PARCELLAIRE®** nouvelle génération), est utilisé pour définir les limites des propriétés foncières et agréger les informations structurelles et topographiques de la végétation viticole.
- Les données **ADMIN EXPRESS** de l'IGN (Version 4.0 en date d'août 2025) sont mobilisées pour définir les limites administratives dont l'exploitation est facilitée par l'**API GISCO** pour l'automatisation des traitements.

Leurs précisions planimétriques en projection Lambert 93 et les attributs qui les composent en font des référentiels indispensables pour toute agrégation et jointure d'informations disponibles par d'autres sources.

Dans ce cadre spatial défini à l'échelle administrative, l'intégration de données attributaires spécifiques à la viticulture permet d'affiner l'analyse. A ce titre, le **CVI 2023** (Casier Viticole Informatisé) constitue une source **déclarative** essentielle pour décrire les caractéristiques des parcelles plantées (cépages, dates de plantation ou encore surfaces déclarées au service des douanes françaises). Bien qu'elle soit purement attributaire, un appariement au **Parcellaire Express** est réalisable via l'identifiant cadastral. Toutefois, l'accès à cette source est restreint en raison de la présence d'informations privées relatives aux propriétés viticoles. Son exploitation brute (jointure et agrégation) a donc été réalisée en amont par une personne habilitée.

III.2.2. Données LiDAR HD

Outre les données administratives et déclaratives, l'analyse de la structure végétale repose principalement sur les données acquises par LiDAR aérien du programme **LiDAR HD** (version 1.0 de l'IGN). Bien que l'institut réalise des acquisitions depuis 2010 dans le cadre de partages de données avec différents partenaires, ce programme a été officiellement lancé fin 2020, avec un début des acquisitions au printemps 2021, pour une couverture nationale prévue en 2026. Les données fournies sont considérées comme étant de haute densité (HD) avec un minimum de dix impulsions (points) par mètre carré.

Sur le département de la Gironde, elles proviennent d'une mosaïque unique de campagnes d'acquisition réalisées par balayage laser aéroporté en **2011, 2021 et 2023** entre les mois de **mai et septembre (voir annexe 1 : Dates d'acquisition LiDAR en Gironde)**. Le capteur, couplé à un système GNSS (Global Navigation Satellite System), a permis d'obtenir précisément la position absolue des points dans la projection Lambert 93 en France métropolitaine et le système altimétrique IGN 1969. Les données sont diffusées au public sous forme de dalles d'un kilomètre carré, pré-classifiées en onze classes par des algorithmes d'intelligence artificielle (IA), dont trois sont spécifiquement dédiées à la végétation.

III.2.3 Données d'occupation du sol

Cependant, la classification LiDAR de l'IGN ne comporte pas de classe spécifique aux vignes et ne permet donc pas, à elle seule, d'identifier spatialement le couvert viticole. Il est dès lors nécessaire de mobiliser des données complémentaires relatives à l'occupation des sols afin de délimiter les entités parcellaires susceptibles d'être occupées par des vignes sur le territoire de la Gironde.

A cet effet, deux sources complémentaires ont été sélectionnées :

- Les données vectorielles « vignes » **d'OpenStreetMap (OSM)** comprennent des géométries projetées en WGS-84. Elles sont établies par des volontaires via des tracés sur photos aériennes. Ces modalités de production induisent une hétérogénéité spatiale et attributaire intrinsèque.
- Les données de vignes **CoSIA (Couverture du Sol par Intelligence Artificielle) de 2024** (version 1.0 de l'IGN format vectoriel) décrivent la couverture du sol selon quinze classes homogènes sur toute la France, dont la classe « vignes » (code 11).

La pertinence de **CoSIA** réside dans sa résolution géométrique supérieure à celle de produits comparables (comme OSO THEIA ou Copernicus) et dans sa fréquence de mise à jour triennale, homogène à l'échelle métropolitaine, contrairement à l'OCS GE.

III.2.4 Données topographiques

Enfin, des données topographiques complémentaires sont mobilisées afin de caractériser l'influence du relief sur la végétation viticole. Sur de vastes territoires, le calcul continu d'indicateurs topographiques impose un compromis rigoureux entre précision spatiale et coût computationnel. C'est pourquoi le **RGE ALTI®** de l'IGN (résolution de 5 mètres) a été privilégié comme référentiel principal pour la production d'indicateurs topographiques. Au-delà de cette source, les données LiDAR HD, présentées précédemment (**cf. sous-section III.2.2**), constituent également un support pertinent pour la production de modèles altimétriques de haute précision. À cet effet, le produit dérivé MNT LiDAR (résolution de 50 cm), mis à disposition par l'IGN, est mobilisé comme référentiel de comparaison pour évaluer les modèles.

Ainsi, l'ensemble de ces données permet de construire une approche complète, croisant les informations spatiales, structurelles et agronomiques essentielles à la caractérisation de la végétation viticole. Le **tableau 1** ci-dessous synthétise l'ensemble des sources de données utilisées dans cette étude.

Tableau 1. Synthèse des données mobilisées

Donnée	Source	Format	Résolution / Échelle	Millésime / Date	Usage principal	Limites
Parcellaire Express v1.0	IGN	Vecteur	—	déc. 2025	Limites parcellaires, agrégation CVI	—
ADMIN EXPRESS v4.0	IGN	Vecteur	—	août 2025	Limites administratives	—
CVI	Douanes	Attributaire	—	2023	Cépages, âge etc.	Données sensibles, accès restreint
LiDAR HD v1.0	IGN	LAZ 1.4	≥ 10 pts/m ²	2011/2021/2023 (mai-sept.)	Structure 3D (végétale)	Dates d'acquisition variables
CoSIA v1.0	IGN	Vecteur	—	2024	Connaissance emplacement vigne	Millésime tous les 3 ans
OSM Vignes	OSM	Vecteur	—	2026	Connaissance emplacement vigne	Hétérogénéité spatiale/attributaire
RGE ALTI®	IGN	Raster	5 m	Variable	Indicateurs topographiques	Résolution modérée mais faible volume de données
MNT LiDAR (Produit dérivé)	IGN	Raster	50 cm	Variable	Validation méthode	—

Réalisé par T. Liégeois

III.3. Contexte d'acquisition et sous-échantillon territorial

Comme indiqué dans la sous-section précédente, la couverture LiDAR HD de la Gironde ne constitue pas une mosaïque temporelle parfaitement synchrone. La pertinence de l'analyse des métriques extraites de ces données dépend du contexte viticole intrinsèque aux dates d'acquisition.

Les millésimes 2011, 2021 et 2023 présentent des contextes météorologiques et sanitaires contrastés, influençant directement la structure des vignes enregistrées par les capteurs LiDAR. La prise en compte de ces spécificités interannuelles est donc une condition préalable indispensable à toute analyse spatiale comparative.

L'année 2011 s'est illustrée par un phénomène « d'inversion des saisons ». Un printemps d'une exceptionnelle chaleur a déclenché une floraison précoce dès la mi-mai. La sécheresse importante a provoqué un arrêt de la croissance de la vigne dès le début du mois de juillet dans de nombreux domaines (Geny et al., 2011). Sur le plan végétal, un tel phénomène de stress hydrique tend à limiter l'expansion de la canopée et à figer la biomasse foliaire, se répercutant directement sur les volumes mesurés par la télédétection.

À l'inverse, 2021 a été une année de fortes pressions météorologiques amenant des dégradations sanitaires importantes. Le vignoble a subi des gelées qualifiées d'historiques dès le début du mois d'avril avec des températures inférieures à -5°C. De plus, le fort excédent de précipitations à la période estivale et la fraîcheur qui en a suivi ont favorisé l'apparition de maladies telles que le mildiou (Geny L. et Marchal A., 2021). Ces multiples traumatismes ont inévitablement altéré la continuité du couvert végétal, générant des ruptures, des pertes de vigueur et des hétérogénéités perceptibles dans la signature géométrique capturée.

Enfin, l'année 2023 a été caractérisée par un contexte météorologique clément. Les conditions chaudes et humides, l'absence totale de contrainte hydrique ont favorisé une croissance plus tardive, interrompue en août lors d'une vague de chaleur. Le printemps humide a favorisé une forte pression du mildiou, entraînant des dégâts importants sur la vigne (Geny et al., 2023).

Au-delà de ces disparités interannuelles, la fenêtre temporelle intra-annuelle des vols d'acquisition joue un rôle déterminant dans le potentiel d'exploitation des données. La couverture LiDAR, étalée entre les mois de mai et septembre, coïncide avec les phases actives de croissance, de floraison et de maturation des vignes. Durant cet intervalle, la surface foliaire exposée atteint son développement maximal.

Cette adéquation phénologique permet d'observer la canopée à un stade de développement favorable à l'interception des impulsions laser par la végétation.

Afin de s'affranchir des biais temporels et de garantir une comparabilité des données pour analyser l'hétérogénéité de la canopée, un sous-échantillon de cinq communes a été retenu, permettant de couvrir une vaste diversité de contextes agronomiques et environnementaux. L'ensemble des données LiDAR correspondantes a été acquis lors de la même campagne, en 2021 aux environs du mois de juin.

La sélection du millésime s'explique par la disponibilité d'une couverture temporellement homogène sur la partie orientale de la Gironde, une région viticole connue sous le nom de Libournais, abritant des vignobles historiques et particulièrement réputés (DRAAF Nouvelle-Aquitaine, 2020).

Le mois de juin apparaît comme une période particulièrement propice qui correspond à une phase active de développement végétatif garantissant un feuillage dense et stable, avant que de potentielles opérations de rognage estival ne viennent altérer significativement la signature des ceps.

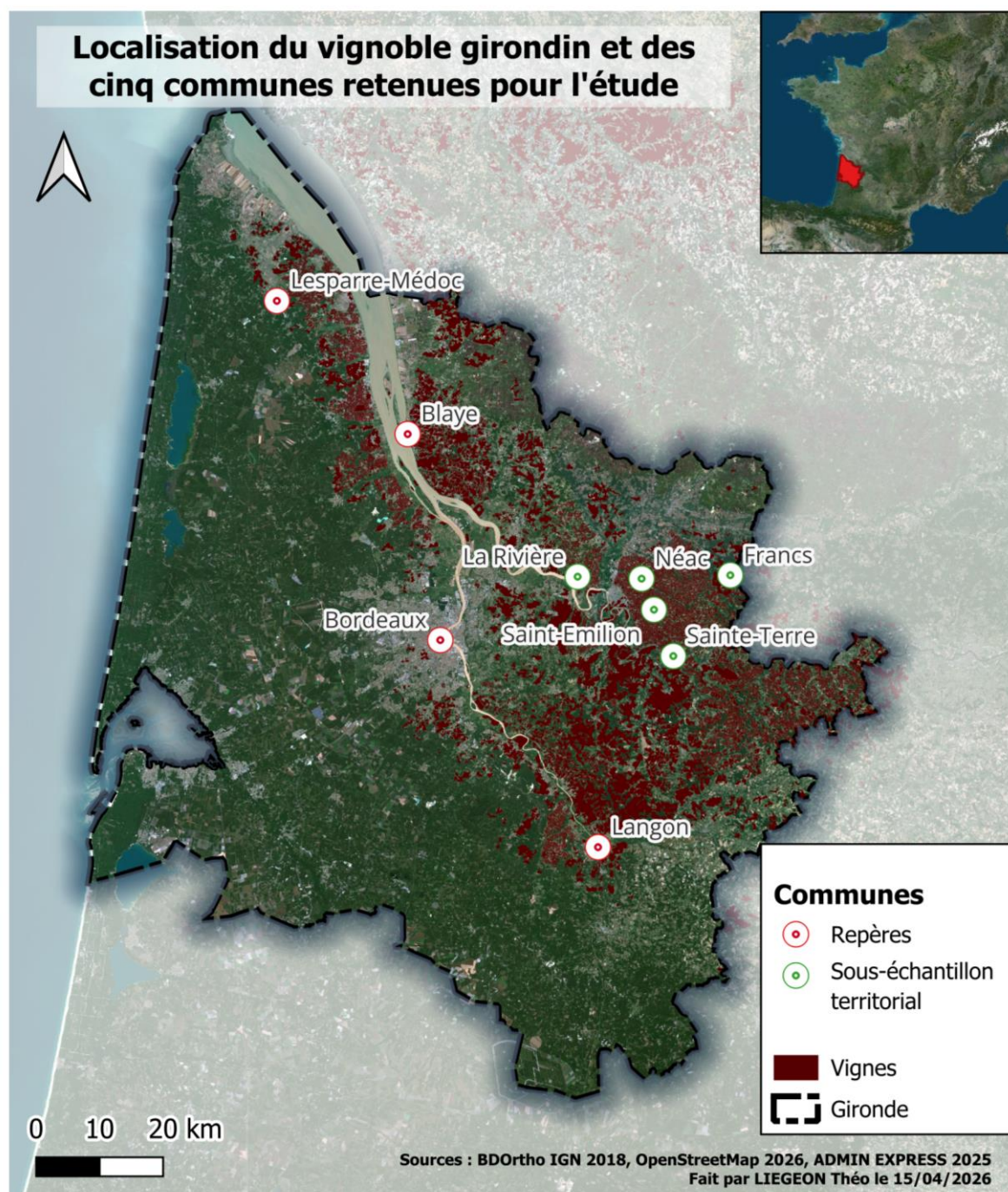
Les communes ont donc été spécifiquement retenues pour leur capacité à offrir un panel représentatif des contrastes locaux (topographie, cahiers des charges liés aux appellations etc.).

Il s'agit de :

- **Francs** : elle se distingue par un terroir d'altitude, comptant parmi les secteurs les plus élevés de la région et une des rares à produire du vin blanc.
- **La Rivière** : essentiellement rattachée à l'AOC Fronsac, cette commune présente une topographie très accidentée, marquée par des pentes abruptes.
- **Néac** : rattachée à l'appellation voisine de Lalande-de-Pomerol, ses vignobles sont implantés sur un système de terrasses. Cette configuration en paliers offre des conditions topographiques particulières.
- **Saint-Émilion** : elle abrite des parcelles historiques soumises aux contraintes d'une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) stricte.
- **Sainte-Terre** : en rupture avec les reliefs des coteaux, son territoire s'étend sur la plaine de la Dordogne et présente un relief plat dont l'altitude est faible.

La carte de localisation, **figure 1** ci-dessous, permet de situer les emprises viticoles bordelaises dans leur contexte géographique et met en évidence le sous-échantillon territorial des cinq communes retenues pour les analyses.

Figure 1. Localisation du vignoble girondin et des cinq communes retenues pour l'étude



Au-delà de ces considérations spatiales et temporelles, la grande hétérogénéité des sources mobilisées impose un flux de traitement et la mise en place d'une architecture informatique rigoureuse.

IV. Méthodologie

Cette section présente la méthodologie adoptée pour le traitement des données LiDAR, la production des métriques structurelles, agronomiques et environnementales à l'échelle parcellaire ainsi que la mise en œuvre des protocoles d'analyse.

IV.1. Organisation générale de la démarche méthodologique

L'élaboration du protocole méthodologique repose sur une articulation d'opérations spatiales et d'analyses de données. Cette démarche méthodologique et analytique a un double objectif explicité dans l'introduction : d'une part le développement d'une chaîne de traitement automatisée et reproductible, applicable à l'ensemble d'un vaste territoire et, d'autre part, analyser la variabilité structurelle du couvert végétal sur le sous-échantillon territorial affiné par les besoins de comparabilité des analyses statistiques.

Le protocole s'organise en deux volets complémentaires. La première phase opératoire correspond au cadrage spatial du territoire viticole girondin, à l'indexation des informations LiDAR, à la construction de supports d'informations dérivés du LiDAR et à l'extraction des métriques structurelles de canopée sur CHM ainsi que des facteurs susceptibles d'influencer la structure supérieure de la canopée. Cette démarche est conçue pour être applicable de manière homogène à un vaste territoire tel que le département de la Gironde.

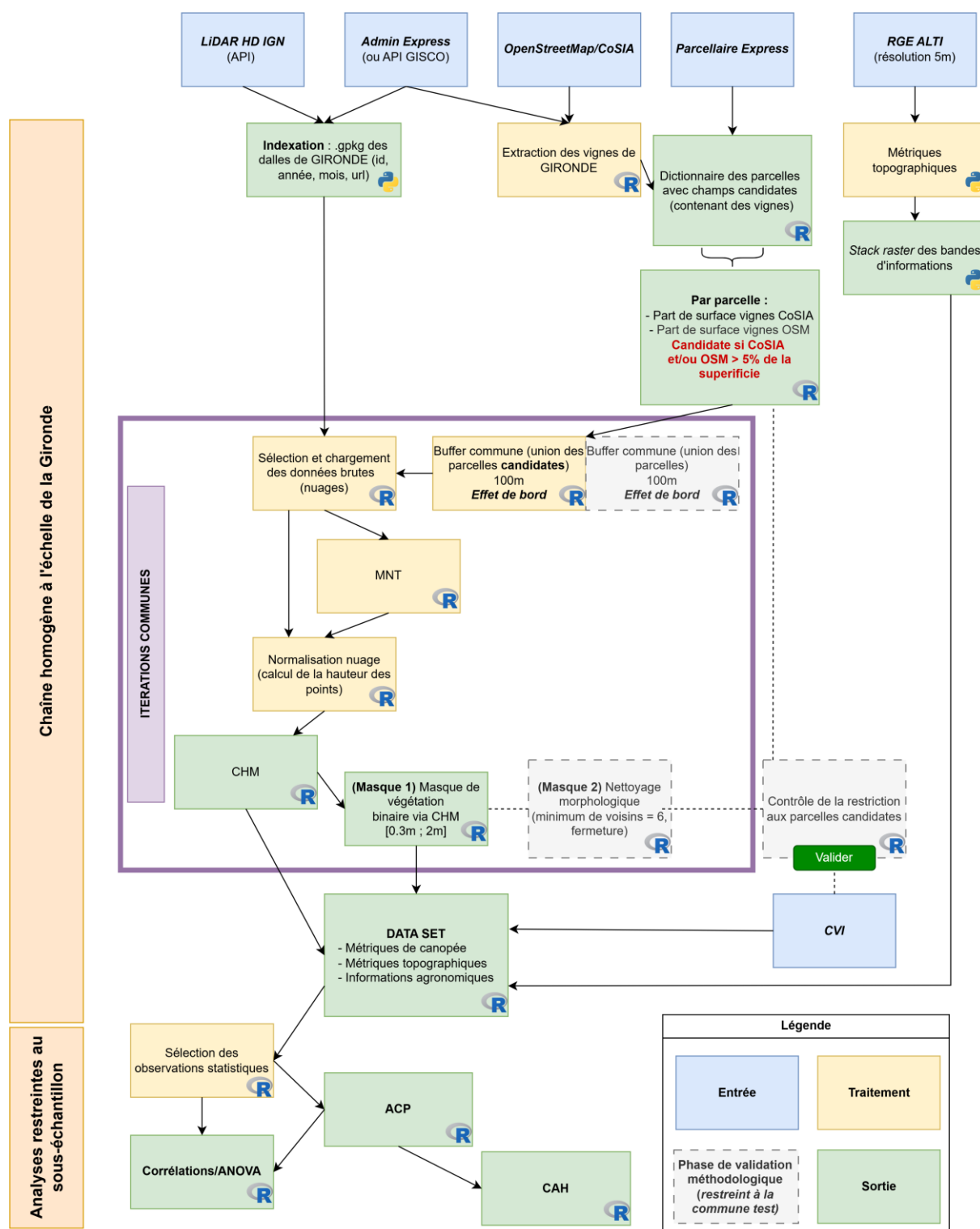
Le second volet, dédié aux analyses statistiques (univariées et multivariées), est conduit sur le sous-échantillon territorial dont la composition est elle-même restreinte par les exigences de cohérence et de comparabilité des données agronomiques mobilisées (**cf. sous-section IV.8**).

Sur le plan technique, le choix des outils et langages de programmation repose sur l'utilisation complémentaire de plusieurs environnements, chaque langage étant mobilisé en fonction de ses garanties respectives de robustesse ou de performance face à la volumétrie des données traitées. Le langage Python est principalement mobilisé dans la préparation des données vectorielles et *raster* du fait de sa robustesse.

L'utilisation complémentaire du langage R s'avère indispensable pour le traitement de grands volumes de données LiDAR. Cette approche s'appuie sur le package *lidR* développé et documenté par Roussel et al. (2020), qui constitue une référence méthodologique pour la manipulation de nuages de points et leur traitement sur de vastes territoires.

L'ensemble de cette démarche est synthétisé dans l'organigramme présenté dans la **figure 2** ci-dessous.

Figure 2. Organigramme méthodologique



Note : ACP : analyse en composantes principales ; ANOVA : analyse de la variance ; API : interface de programmation d'application ; CAH : classification ascendante hiérarchique ; CHM : modèle de hauteur de canopée ; MNT : modèle numérique de terrain. Réalisé par T. Liègeon

IV.2. Cadre temporel des données LiDAR et simplification

La conception d'une méthode reproductible, conçue pour être applicable à l'échelle du département de la Gironde, est confrontée à une contrainte inhérente aux données spatiales couvrant de vastes territoires : la discontinuité temporelle des levés du programme LiDAR HD de l'IGN. Comme établi dans les sections précédentes (**cf. sous-section III.2.2**), la mosaïque de dalles rassemble des acquisitions réalisées sur plusieurs mois et années.

L'exigence de reproductibilité et d'automatisation d'un tel protocole requiert une standardisation de la chaîne de traitement applicable de manière unifiée à l'ensemble du territoire girondin. Cette simplification méthodologique constitue un prérequis indispensable pour garantir la faisabilité.

Toutefois, cette normalisation technique ne saurait occulter l'hétérogénéité temporelle inhérente au terrain lors de la phase d'interprétation. L'intégration systématique des métadonnées d'acquisition (année et mois de relevé) aux attributs de chaque entité parcellaire assure la traçabilité de l'information temporelle. Cette démarche permet de replacer les observations morphologiques dans leur contexte phénologique et sanitaire réel.

Elle contribue ainsi à la comparabilité des interprétations produites à partir du sous-échantillon d'étude, tout en préservant la possibilité d'une exploitation future à l'échelle départementale.

IV.3. Construction du référentiel spatial viticole

L'analyse de la structure végétale viticole à une telle échelle spatiale impose la définition préalable d'un cadre géométrique. Cette délimitation vise à circonscrire le champ d'étude afin d'isoler les parcelles viticoles pertinentes.

IV.3.1. Identification préliminaire des parcelles candidates

L'identification des entités à vocation viticole au sein de la base de données territoriale repose sur un croisement géométrique entre le parcellaire cadastral et les référentiels d'occupation des sols (OSM, CoSIA). Cette présélection ne constitue pas un filtrage définitif, mais une délimitation d'une zone d'intérêt destinée à être validée ultérieurement par confrontation avec les masques de végétation LiDAR et les données du CVI (**cf. sous-section IV.5**).

Sur le plan méthodologique, cette démarche mobilise des opérations d'intersection surfacique entre les parcelles cadastrales et les vecteurs d'occupation des sols, préalablement ramenés dans un système de projection unique. Pour chaque entité foncière du département, la surface intersectée et qualifiée de vigne dans les bases OSM ou CoSIA est calculée. Une parcelle est retenue comme candidate dès lors que la proportion de surface viticole atteint ou dépasse le seuil de 5%. Ce seuil, volontairement faible, vise à conserver un nombre élevé de parcelles candidates tout en limitant les faux positifs liés à la présence de vignes sur des parcelles contiguës, notamment en raison des effets de bord. Il constitue un compromis calibré empiriquement, plutôt que le résultat d'une optimisation statistique formelle.

Par ailleurs, l'exclusion volontaire du CVI lors de cette identification initiale traduit la volonté de fonder cette première phase de sélection sur des données en accès libre, tout en évitant les restrictions d'accès associées aux données sensibles.

IV.3.2. Identification et indexation spatiale des dalles LiDAR

L'exploitation des données LiDAR sur la zone d'étude exclut toute manipulation manuelle en raison de la volumétrie des fichiers. La constitution d'un catalogue spatial recensant les dalles mises à disposition par l'IGN en Gironde garantit la fiabilité des traitements géospatiaux ultérieurs. Cette indexation s'appuie sur une interrogation automatisée de l'interface de programmation STAC (*SpatioTemporal Asset Catalog*).

Le processus repose sur l'extraction de l'enveloppe rectangulaire englobant le département, et se poursuit par l'application de requêtes successives adressées au serveur de l'IGN. Pour chaque dalle d'un kilomètre carré détectée dans l'emprise associée à la collection « lidarhd », la géométrie et les métadonnées suivantes sont extraites, à savoir l'URL (Uniform Resource Locator) permettant le téléchargement du fichier au format LAZ correspondant, ainsi que les informations temporelles relatives à l'année et au mois du début de l'acquisition, indispensables à la traçabilité ultérieure des données mobilisées.

Afin d'assurer la cohérence du périmètre d'étude avec les limites administratives départementales, une opération d'intersection spatiale est ensuite appliquée. La requête initiale étant réalisée à partir d'une enveloppe rectangulaire englobant la Gironde, celle-ci peut inclure des dalles situées en dehors du département. L'intersection avec les limites administratives permet ainsi de ne conserver que les dalles effectivement associées au territoire étudié.

La méthode d'interrogation ciblée aboutit à la constitution d'un index spatial regroupant plus de 10 000 dalles répertoriées. Pour chacune d'entre elles, les informations spatiales, temporelles et les données nécessaires à son téléchargement sont conservées. Ce référentiel constitue ainsi une base commune pour les traitements ultérieurs et facilite l'organisation des téléchargements. Il contribue également à assurer la reproductibilité de la méthode en permettant de retrouver et de mobiliser les mêmes données selon les besoins.

La disponibilité d'un référentiel spatial viticole et d'un index des dalles LiDAR constitue un prérequis méthodologique à la production de représentations spatiales exploitables. Sans ce cadrage préalable, la production de supports d'extraction pour les métriques de canopée ne pourrait être ni maîtrisée en volume ni garantie comme reproductible.

IV.4. Construction de supports d'informations LiDAR

Cette section présente les traitements réalisés pour construire les supports nécessaires au calcul des métriques de végétation à partir des données LiDAR brutes. Plusieurs opérations sont mises en œuvre afin de caractériser le terrain, de normaliser les hauteurs du nuage de points, de produire un modèle de hauteur de canopée et d'isoler la végétation viticole. L'objectif de cette phase n'est pas encore d'extraire les métriques, mais de produire des supports spatiaux homogènes à partir desquels elles pourront être calculées.

IV.4.1. Stratégie d'itération spatiale : le traitement à l'échelle communale

L'élaboration d'un flux de traitement adapté à la volumétrie des données et aux contraintes matérielles constitue une condition déterminante pour l'ensemble des opérations conduites sur les nuages de points. Ce choix conditionne directement la faisabilité et la reproductibilité des traitements applicable à l'échelle départementale.

En effet, comme explicité précédemment, la volumétrie propre aux données du programme LiDAR HD de l'IGN impose une densité minimale de 10 points par mètre carré. De ce fait, 1 km² (1 dalle) représente en général environ 100 Mo, soit pour les 10 000 km² de la Gironde, environ 1 To de données brutes sans compter les dalles de chevauchement entre départements. Cette volumétrie impose de fractionner le traitement du territoire par unités spatiales successives plutôt que de mobiliser simultanément l'ensemble des données. Afin de répondre à cette contrainte, une stratégie d'itération spatiale a été élaborée, reposant sur un partitionnement géographique du territoire.

L'unité administrative retenue est celle de la commune. Afin d'assurer une cohérence avec l'unité d'analyse parcellaire, son emprise est reconstruite à partir de l'union des parcelles cadastrales (PCI) qui lui sont rattachées. Elle fournit un cadre homogène pour l'organisation des traitements à l'échelle d'un département, tout en limitant le volume de données mobilisées à chaque étape du processus.

De plus, chaque parcelle du PCI est attribuée à une commune (par l'intermédiaire du code INSEE présent dans l'identifiant parcellaire unique, l'IDU), limitant la fragmentation. Par ailleurs, l'utilisation d'un polygone fermé, telle que l'assemblage des parcelles, autorise l'implémentation algorithmique d'une zone tampon (*buffer* de 100 m) périmétrique de sécurité, au-delà des frontières strictes. Cette extension permet de prendre en compte les données situées à proximité de zones d'intérêts, notamment lors des opérations nécessitant une continuité spatiale ou une interpolation.

Ce partitionnement garantit ainsi *in fine* la production progressive de supports et de métriques parcellaires, tout en assurant leur continuité sur l'ensemble du territoire étudié.

IV.4.2. Interpolation topographique du sol nu

La production d'un Modèle Numérique de Terrain (MNT) continu à l'échelle communale nécessite, en amont, d'isoler des points du nuage assimilables au sol nu.

Bien que l'IGN fournisse ses propres modèles altimétriques, le choix s'est porté sur la construction de ce support directement à partir du LiDAR pour plusieurs raisons méthodologiques. Ce choix garantit la cohérence entre la surface terrestre et les altitudes du LiDAR, assure une autonomie du protocole vis-à-vis des serveurs de données externes et privilégie une méthode d'interpolation distincte de celle mobilisée par l'IGN pour la production de son propre référentiel.

Les données LiDAR de l'IGN ont la particularité d'être pré-classifiées. L'extraction des points appartenant à la classe « Sol » (classe 2) est opérable. Elle inclut non seulement des points de sol nu mais aussi des points avec une « hauteur inférieure à 20 cm non mesurable avec précision, typiquement l'herbe » (IGN).

Bien que cette végétation basse puisse théoriquement introduire un biais altimétrique, l'entretien régulier des parcelles viticoles girondines maintient cet enherbement à un niveau suffisamment faible pour que l'incertitude induite reste marginale.

À l'inverse, la classe « Non classé » (classe 0), définie comme « le reste des points », est volontairement exclue de cette étude, les points qui la composent étant difficilement classifiables. Sa nature hétérogène et son manque de précision exigeraient des ressources de traitement disproportionnées pour un coût non négligeable par rapport au gain.

Pour convertir les données tridimensionnelles en une matrice altimétrique continue, le recours à un algorithme d'interpolation spatiale s'avère indispensable. Si de nombreuses méthodes telles que le Krigeage ou la triangulation (TIN, notamment utilisées par l'IGN) sont couramment employées et documentées dans la littérature (cf. **sous-section II.2.1**), la méthode d'interpolation pondérée par l'inverse de la distance (IDW) couplée à une recherche des plus proches voisins (k-NN) est retenue dans ce contexte de haute densité. Cette approche permet un lissage local modéré, atténuant les artefacts liés à d'éventuelles erreurs de classification ou aux micro-reliefs artificiels générés par le passage du matériel agricole.

Le principe de fonctionnement de l'algorithme IDW k-NN repose sur l'estimation de l'altitude du pixel $\hat{a}$ à partir de la moyenne pondérée de la distance des voisins les plus proches. Pour cette étude, le nombre de voisins les plus proches (k) est fixé à 10, constituant un compromis entre stabilité de l'estimation et sensibilité aux variations locales. Un k trop faible accentuerait le bruit local du nuage de points, tandis qu'un k trop élevé lisserait excessivement. La valeur du poids (p) repose sur les standards proposés par Donald Shepard (1968), qui recommande une valeur de 2 afin d'obtenir un résultat à la fois satisfaisant et facile à calculer.

La formule mathématique est présentée ci-dessous :

$$\hat{a} = \frac{\sum_{i=1}^{k(=10)} w_i h_i}{\sum_{i=1}^{k(=10)} w_i} \text{ avec } w_i = \frac{1}{d_i^{p(=2)}}$$

- $\hat{a}$: altitude interpolée du pixel
- w_i : poids du point sol
- h_i : altitude du point sol
- d_i : distance euclidienne entre le pixel et le point sol
- $p=2$: exposant de puissance, valeur usuelle pour l'IDW (Shepard, 1968)
- $k=10$: nombre de voisins retenus pour chaque pixel (k-NN)

La résolution spatiale du MNT est fixée à 50 cm, valeur permettant de concilier la finesse de la description topographique avec les contraintes de stockage et de temps de calcul. Ce support altimétrique constitue la base de référence indispensable à la normalisation altimétrique du nuage de points, dont le principe et la justification sont détaillés ci-après.

IV.4.3. Normalisation altimétrique

La normalisation altimétrique, telle que décrite dans la littérature, découle directement de la disponibilité du MNT, dont elle constitue le prolongement méthodologique nécessaire. Elle consiste à transformer l'altitude absolue de chaque point du nuage en une hauteur relative au sol, en soustrayant à l'altitude de chaque point la valeur correspondante du MNT. Cette opération est indispensable pour affranchir les métriques de hauteur des variations topographiques et isoler la structure propre de la végétation.

La résolution spatiale du MNT, fixée précédemment à 50 cm, conditionne directement la précision de cette normalisation. Pour valider la fiabilité du support altimétrique généré par interpolation, une évaluation méthodologique est menée, consistant à comparer la normalisation obtenue par le MNT IDW k-NN avec celle issue du produit de référence de l'IGN dérivé du LiDAR (généré par interpolation TIN).

Cette analyse comparative est effectuée sur une dalle située à Saint-Émilion. Les métriques mobilisées incluent l'erreur quadratique moyenne (RMSE), l'erreur absolue moyenne (MAE), le biais entre normalisations et la proportion de points présentant une hauteur négative. Cette évaluation réalisée sur les points de végétation classifiés par l'IGN, fera l'objet d'une présentation détaillée des résultats suivie d'une interprétation critique (**cf. section V et VI**).

IV.4.4. CHM et génération de masques viticoles

À partir des points normalisés, un Modèle de Hauteur de Canopée (CHM) de résolution 50 cm est généré en mobilisant les classes de végétation 3, 4 et 5 de l'IGN. Ce support représente l'enveloppe supérieure de la végétation. La méthode employée repose sur un algorithme d'affectation *point-to-raster*, couplée à une modélisation de l'empreinte au sol des impulsions laser. Cette approche est retenue afin de limiter les effets liés à la discontinuité spatiale du nuage LiDAR et de réduire les biais associés à la densité locale d'acquisition.

Le CHM brut représente l'ensemble de la végétation présente, incluant les vignes mais aussi les haies, les arbres ou les buissons présents sur les parcelles. Afin d'isoler la strate viticole, une stratégie de masquage est mise en œuvre.

Le masque de filtrage structurel (M1) : il est généré en appliquant un seuillage de hauteur strict sur le CHM brut. Les hauteurs comprises entre 30 cm et 2 m sont retenues afin d'isoler la végétation compatible avec l'architecture viticole.

La hauteur minimale de 30 cm est déterminée pour supprimer la végétation la plus proche du sol (strate herbacée persistante ou petits buissons). La limite maximale à 2 m permet d'exclure les colonnes verticales composées de haies hautes ou d'arbres tout en conservant une marge de sécurité. Ces bornes ont été vérifiées par inspection visuelle du CHM sur la commune test de Saint-Émilion, confirmant leur adéquation avec la réalité du terrain observé. Le masque M1 (seuillage 30 cm - 2 m) est retenu comme support d'extraction car il fournit une représentation géométrique suffisamment détaillée tout en restant simple, robuste et facilement reproductible.

L'application spatiale de ce masque/filtre sur le CHM brut génère le CHM filtré, dont les valeurs constituent la base d'extraction exclusive pour le calcul des métriques.

Le masque de présence (M2) : afin d'obtenir une représentation plus homogène de la continuité viticole, un second traitement est appliqué, inspiré des travaux de Tisseyre et McBratney (2008). Il combine un filtrage spatial (suppression des pixels isolés au sein d'une fenêtre 3 x 3) et des opérations de morphologie mathématique (fermeture : dilatation suivie d'érosion) pour combler les ruptures locales de continuité. Ce masque M2, volontairement lissé, altère la géométrie réelle de la vigne et n'a, par conséquent, aucune vocation à être utilisé pour le calcul de métriques.

Il est mobilisé pour comparer la détection LiDAR aux données cadastrales d'occupation du sol (**cf. sous-section IV.3.1**) et évaluer la pertinence de la restriction aux parcelles candidates sur une commune test.

Si d'autres méthodes ont déjà fait leurs preuves pour segmenter les rangs de vigne, leurs approches nécessitent souvent l'utilisation d'algorithmes complexes et d'hypothèses empiriques axées sur des caractéristiques locales ainsi que sur une donnée composée d'une très forte densité de points (acquise par drones par exemple).

Surtout, certaines méthodes reposent sur une hypothèse de régularité géométrique stricte (par exemple, les transformations de Fourier ou Hough) qui risquerait de lisser ou d'exclure les discontinuités de la canopée à l'échelle intra-parcellaire (ceps anciens ou jeunes par exemple).

Ainsi le seuillage altimétrique constitue une solution opérationnelle et générique qui privilégie la préservation de la structure générale du couvert, au prix d'un bruit résiduel assumé.

IV.5. Validation du périmètre d'analyse

L'exploitation des données LiDAR génère deux représentations complémentaires de potentielles zones de végétation viticole (masques M1 et M2). Bien qu'il ne soit pas directement utilisé pour l'extraction des métriques, le masque de présence (M2) joue un rôle méthodologique essentiel dans le déploiement à grande échelle : évaluer l'impact d'une restriction du périmètre de calcul aux seules parcelles candidates. Cette délimitation spatiale conditionne directement le volume de données à traiter et limite l'inclusion de surfaces potentiellement non viticoles.

Pour asseoir la validité de cette délimitation, les données déclaratives du Casier Viticole Informatisé (CVI) ont été mobilisées comme référentiel contrôle complémentaire sur la commune test de Saint-Émilien.

L'approche analytique repose sur la construction de matrices de croisement, exprimées en surface parcellaire, permettant de qualifier chaque parcelle selon trois critères : la présence ou l'absence de végétation détectée par le LiDAR (masque M2), son statut de parcelle candidate (établi par OSM/CoSIA) et sa présence ou non dans les déclarations du CVI. En complément, une analyse statistique de la distribution de la végétation est menée pour comparer la détection LiDAR selon le statut de candidature de la parcelle.

À l'issue de cette étape, le protocole retient une chaîne de traitement restreinte aux seules parcelles candidates. La justification de cette restriction et les résultats associés sont présentés dans les **sections V et VI**.

IV.6. Extraction des métriques de végétation

Les métriques sont calculées à partir du Modèle Numérique de Canopée (CHM) filtré selon le seuillage altimétrique défini précédemment. En complément, le masque raster (M1) est utilisé pour extraire la métrique de couverture végétale. Cette approche permet de disposer d'une représentation homogène tout en limitant les effets locaux liés à la densité du nuage de points LiDAR.

L'utilisation du CHM implique une simplification de l'information tridimensionnelle initiale. Les métriques décrivent ainsi l'enveloppe supérieure du couvert végétal plutôt que l'organisation complète de sa structure verticale. Cette simplification, inhérente à l'usage du CHM, n'invalide pas la pertinence de cette enveloppe comme indicateur de la vigueur et du développement structurel de la vigne.

Conformément au cadre théorique de l'état de l'art (**cf. sous-section II.2.3**), les indicateurs retenus visent à décrire différentes dimensions de la structure du couvert. Ils permettent de caractériser la hauteur, la continuité et l'hétérogénéité de la canopée. Ces trois métriques sont retenues car elles répondent conjointement à trois critères : robustesse au bruit, interprétabilité agronomique directe et applicabilité spatiale.

a) Occupation spatiale du couvert (*canopy_cover*)

Cette métrique correspond à la proportion de la surface parcellaire couverte par la végétation (calculée comme le ratio entre les pixels du masque M1 et la surface totale de la parcelle). Elle décrit le degré d'occupation spatiale du couvert viticole à l'échelle de la parcelle. Une valeur élevée traduit une couverture plus importante de l'espace disponible par la végétation.

b) Développement vertical du couvert (*hmean*)

Cet indicateur correspond à la hauteur moyenne des pixels du CHM (filtrés) de la parcelle. Cette métrique décrit le niveau moyen de développement vertical du couvert végétal. Des valeurs élevées traduisent un couvert globalement plus haut, tandis que des valeurs plus faibles indiquent un couvert de hauteur moyenne plus réduite.

c) Hétérogénéité du couvert (*hstd*)

Cette métrique correspond à l'écart-type des hauteurs issues du CHM (filtrés) à l'échelle de la parcelle. Elle quantifie la variabilité des hauteurs (de canopée) observées à la surface du couvert végétal. Une valeur faible traduit une structure supérieure de canopée relativement homogène, tandis qu'une valeur élevée indique une hétérogénéité spatiale des hauteurs au sein de la parcelle.

Leur interprétation nécessite toutefois d'être replacée dans le contexte environnemental et agronomique. La section suivante présente les facteurs d'influence externes mobilisés à des fins de mise en relation.

IV.7. Extraction des facteurs d'influence

À l'instar des métriques structurelles de canopée, l'intégration de variables environnementales (exogènes) et anthropiques (endogènes) est nécessaire pour interpréter la variabilité de la structure viticole. Conformément à l'état de l'art (**cf. sous-section II.3**), ces facteurs fournissent les variables susceptibles d'éclairer les dynamiques structurelles observées. Ce jeu de variables est retenu pour sa disponibilité à une résolution compatible avec l'échelle parcellaire.

IV.7.1. Facteurs topographiques

La topographie et les reliefs jouent un rôle important dans la structuration et l'état des vignobles. Ils influencent directement les conditions d'ensoleillement, de drainage et de disponibilité en eau, déterminant ainsi les conditions locales de développement de la végétation et contribuant à la variabilité observée du couvert.

Afin de garantir un compromis optimal entre précision locale et efficacité computationnelle, l'utilisation du RGE ALTI® de l'IGN (résolution 5 m) a été retenue. Ce choix se distingue de celui opéré pour la canopée (**cf. sous-section IV.4.2**), où la reconstruction d'un support à partir du LiDAR avait été privilégiée. Il se justifie ici par des contraintes opérationnelles propres aux variables topographiques : le calcul de certaines métriques nécessite de travailler à l'échelle de bassins versants entiers, dont l'emprise dépasse largement celle du traitement communal adopté pour le LiDAR, rendant peu pertinent un support à très haute résolution pour cet usage. À cela s'ajoutent des considérations de stockage et de temps de calcul. La transition de cette information matricielle continue vers une information vectorielle s'effectue par une logique de statistiques zonales. Afin d'identifier l'orientation ou l'inclinaison dominante de la parcelle par exemple et d'atténuer l'influence de micro-variations locales, les données sont arrondies à l'unité. La valeur attributaire correspond alors à la valeur majoritaire (le mode) des pixels dans l'emprise géométrique du vecteur.

Les variables topographiques extraites sont les suivantes :

- **L'altitude** : cette métrique est le socle commun le plus simple et le plus explicite permettant d'analyser la position des vignes. Elle peut influencer les conditions thermiques locales (température moyenne, risque de gel etc.) et peut donc contribuer à expliquer certaines variations de vigueur ou de comportement physiologique de la vigne.
- **La pente (*Slope*)** : elle quantifie l'inclinaison principale de la parcelle. Cet indicateur offre ainsi la possibilité d'estimer la vitesse du ruissellement des eaux sur le terrain et la contrainte hydrique de la parcelle.

$$S = \arctan \left(\sqrt{p^2 + q^2} \right)$$

- $p = \frac{\partial z}{\partial x}$: variation de l'altitude selon l'axe horizontal (Est-Ouest)
- $q = \frac{\partial z}{\partial y}$: variation de l'altitude selon l'axe vertical (Nord-Sud)

- **L'exposition (*Aspect*)** : elle quantifie l'orientation du versant (exprimée en degrés, de 0° à 360° dans le sens horaire à partir du nord). Cet indicateur est essentiel pour quantifier le rayonnement du soleil sur la surface foliaire de la vigne.

$$A = \arctan\left(\frac{p}{q}\right)$$

- $p = \frac{\partial z}{\partial x}$: variation de l'altitude selon l'axe horizontal (Est-Ouest)
- $q = \frac{\partial z}{\partial y}$: variation de l'altitude selon l'axe vertical (Nord-Sud)

- **L'indice topographique d'humidité (TWI)** : il quantifie la tendance spatiale de l'eau à s'accumuler dans le sol sous l'influence de la gravité. Il représente ainsi une métrique pour les zones ayant un potentiel d'accumulation d'eau ou, *a contrario*, de stress hydrique (Bahat et al., 2021). Son calcul nécessite de larges zones (bassins versants de la région).

$$TWI = \ln\left(\frac{A}{\tan(\beta)}\right)$$

- A : aire contributive spécifique (m² par m)
- β : pente (*slope*) locale (en radians)

Note méthodologique : L'extraction du TWI a nécessité un prétraitement du MNT par remplissage des dépressions artificielles afin d'assurer une modélisation réaliste des écoulements.

IV.7.2. Facteurs pédologiques

Au-delà des déterminants topographiques, la composition pédologique constitue un facteur majeur de la viabilité et du développement structurel des plantes. Les propriétés du sol influencent les réserves d'eau, la disponibilité en nutriments et l'enracinement des ceps donc le développement de la vigne.

Toutefois, l'intégration de cette dimension se heurte à la disponibilité des données et à la résolution spatiale des sources. Les données pédologiques, disponibles en accès libre à l'échelle nationale, présentent une résolution spatiale trop grossière pour une caractérisation fine à l'échelle parcellaire. Le Référentiel Régional Pédologique de la Gironde au 1 : 250 000 est soumis à des conditions d'accès restreintes limitant la reproductibilité de l'étude.

Par conséquent, en l'absence de données pédologiques à la fois accessibles et d'une résolution compatible avec l'échelle de l'analyse parcellaire, ce facteur est volontairement exclu. Cette contrainte est une limite méthodologique assumée.

IV.7.3. Facteurs agronomiques et identitaires

En dehors des facteurs exogènes à la vigne impliquant des variables environnementales, sa structure est le résultat de décisions anthropiques. Les choix de plantation et de conduite façonnent intrinsèquement l'architecture et la structure des ceps. Ces paramètres constituent des facteurs explicatifs potentiels de la variabilité observée entre les parcelles.

En l'absence d'informations disponibles sur les pratiques culturales propres à chaque unité foncière, l'analyse se concentre sur les variables propres au **vignoble disponibles** via la base de données du CVI :

- **L'âge de la plantation** : ce facteur, cité dans l'état des connaissances, est une information clef de la vigueur végétale. L'âge de la plantation constitue une variable explicative importante de la structure du couvert. Les parcelles récemment implantées présentent généralement des caractéristiques architecturales différentes des plus anciennes, notamment en termes de hauteur et de continuité du couvert végétal. Pour chaque parcelle, l'âge est calculé comme la différence entre la date d'acquisition du LiDAR et la dernière date de plantation enregistrée au CVI avant acquisition.
- **Composition variétale** : le cépage (par exemple, le Merlot N.) est un facteur explicatif de la dynamique de croissance des ceps. Certaines variétés sont adaptées aux environnements soumis à un stress hydrique, et d'autres sont plus résistantes aux pathologies. Cette variable qualitative permet de discriminer la biomasse intrinsèque propre à chacune.
- **Appellation (AOC/AOP)** : l'appartenance à une aire d'appellation est intégrée comme variable qualitative. Les cahiers des charges associés aux différentes appellations peuvent influencer indirectement la structure du couvert par l'intermédiaire de contraintes de conduite, de densité de plantation, de choix variétaux ou encore de pratiques culturales spécifiques.

Note méthodologique : test d'un indicateur d'orientation des rangs

L'orientation des rangs constitue un facteur potentiellement important pour l'interception du rayonnement solaire. Un indicateur inspiré de la méthode proposée par Pindl et al. (2025) a donc été testé afin d'évaluer sa faisabilité dans le cadre de cette étude.

Deux adaptations ont été expérimentées à partir des données disponibles. La première reposait directement sur les points LiDAR filtrés (Protocole A1), tandis que la seconde utilisait le masque M1 (Protocole A2) afin de réduire le volume de données à traiter.

Dans le premier cas, l'enchaînement des traitements, comprenant notamment un regroupement des points au moyen de DBSCAN puis une analyse en composantes principales pour déterminer l'orientation, s'est révélé trop coûteux en calcul. Dans le second, le lissage du masque M1 entraînait des fusions partielles entre rangs, ne permettant pas d'extraire une orientation suffisamment cohérente.

Ces essais n'ont donc pas permis de retenir un indicateur d'orientation des rangs suffisamment robuste et opérationnel pour être utilisé en production. La variable a par conséquent été écartée des analyses finales, afin de conserver un traitement reproductible et compatible avec le volume de données étudié.

IV.8. Organisation des analyses statistiques

Les analyses statistiques sont réalisées sur les parcelles candidates appartenant au sous-échantillon territorial (**cf. sous-section III.3**). Le jeu de données fait l'objet d'une préparation stricte afin d'assurer la robustesse des analyses.

IV.8.1. Filtrage et fiabilisation du jeu de données

Afin de garantir la disponibilité et la cohérence des variables agronomiques mobilisées, seules les parcelles disposant d'informations associées dans le CVI sont conservées. Cette restriction est indispensable pour assurer la comparabilité des unités spatiales et limiter les biais liés à l'absence de variables explicatives.

Des filtres successifs sont appliqués pour réduire l'hétérogénéité liée aux données déclaratives. Les parcelles présentant plusieurs valeurs pour une même variable agronomique (plusieurs cépages, plusieurs dates de plantation ou plusieurs appellations) sont exclues. Cette étape vise à conserver uniquement des parcelles présentant une information viticole univoque. Il devient ainsi possible d'associer une structure LiDAR observée à un contexte agronomique clairement défini.

Par ailleurs, seules les appellations présentant un effectif suffisant après filtrage sont retenues (7 appellations). Ce choix permet d'assurer une comparaison entre groupes, d'éviter des erreurs d'interprétation reposant sur des effectifs trop faibles et de garantir la cohérence des analyses statistiques ultérieures.

IV.8.2. Harmonisation et transformation des descripteurs

La métrique brute d'occupation spatiale (*canopy_cover*) correspond, en l'état, à la proportion de la surface occupée par le couvert viticole. Afin de comparer les parcelles présentant des différences entre la surface plantée déclarée (du CVI) et la surface foncière, une étape de normalisation est introduite. La métrique utilisée pour les analyses statistiques (*canopy_cover_normalise*) correspond au ratio entre le *canopy_cover* et la proportion de la parcelle déclarée comme plantée (CVI).

$$canopy_cover_normalise = \frac{(canopy_cover * surface_parcelle)}{CVI_CONTENANCE}$$

Cette normalisation évalue la proportion relative de couvert végétal détecté par rapport à l'emprise viticole déclarée, en limitant l'effet des différences de taille ou de configuration parcellaire. Le ratio n'est pas systématiquement borné à 1, dans la mesure où la surface CVI repose sur une déclaration administrative sans référentiel géométrique propre, pouvant différer de l'emprise occupée par la végétation détectée.

En complément, la variable topographique d'orientation (*aspect*), initialement continue (exprimée en degrés de 0 à 360), fait l'objet d'une discrétisation en classes cardinales (Nord, Sud, Est, Ouest, Plat). Cette transformation catégorielle facilite l'interprétation agronomique de l'exposition des parcelles et permet l'intégration de cette donnée en tant que variable qualitative au sein des modèles statistiques.

IV.8.3. De l'exploration univariée à la synthèse multivariée

Afin de tester les hypothèses de recherche, le protocole statistique repose sur une démarche progressive combinant analyses exploratoires et modélisations multivariées :

- **Caractérisation des relations entre variables :** l'analyse s'initie par la caractérisation des relations entre les métriques issues du LiDAR et les variables explicatives disponibles. Des matrices de corrélation de Pearson sont utilisées pour analyser les relations entre variables quantitatives (métriques LiDAR, paramètres topographiques et âge des vignes). Le coefficient de Pearson se limitant aux relations linéaires, cette approche est complétée par une régression locale (LOESS) entre l'âge et les trois métriques LiDAR afin d'explorer les dynamiques non linéaires du couvert végétal.

Des analyses de variance (ANOVA) complètent cette approche pour évaluer l'association entre les métriques structurelles et les variables qualitatives telles que les appellations, les cépages ou l'orientation. Cette phase identifie les facteurs isolés associés aux variations observées et valide la complémentarité des métriques LiDAR.

- **Synthèse structurelle et identification de profils** : une ACP est appliquée sur les métriques dérivées des données LiDAR afin de réduire la dimension du jeu de données et d'extraire les principaux gradients de variabilité inter-parcellaire. Elle permet de s'affranchir des corrélations partielles entre métriques structurelles et d'offrir un cadre de projection commun pour les variables environnementales et agronomiques supplémentaires. Les coordonnées factorielles des parcelles servent d'entrée pour une CAH (Classification Ascendante Hiérarchique). Cette approche catégorise les parcelles en groupes présentant des profils structurels similaires, évaluant ainsi la capacité des données LiDAR à distinguer des organisations structurelles hétérogènes.
- **Évaluation de l'association entre structure et aires d'appellation** : l'hétérogénéité structurelle, résumée par les trois classes issues de la CAH (nombre défini par l'analyse du dendrogramme, **annexe 2**, sur la base d'un saut de hauteur marqué), est confrontée aux appellations. Cette comparaison permet de déterminer si certaines aires d'appellation se distinguent par des signatures structurelles de couvert spécifiques.
- **Analyse des facteurs associés à la variabilité structurelle** : pour comprendre la variance structurelle interne aux appellations, les facteurs environnementaux et agronomiques sont projetés en tant que variables supplémentaires (illustratives) sur les axes de l'ACP précédemment réalisée. L'analyse de leurs corrélations avec ces composantes principales permet d'estimer leur association potentielle avec l'organisation structurelle globale.

L'exploration statistique univariée et la modélisation multivariée (ACP) présentent une complémentarité : l'analyse univariée éclaire les relations élémentaires directes, tandis que l'ACP structure ces interactions au sein d'un modèle global. Cette articulation vise à appréhender les variations structurelles du vignoble à travers l'identification de gradients complexes et multivariés. L'application de ce protocole au sous-échantillon territorial permet d'examiner, dans la section suivante, la distribution des métriques structurelles et leur association avec les facteurs mobilisés.

L'ensemble des scripts Python et R relatifs à la mise en œuvre de ce protocole est disponible en **annexe 3**.

V. Résultats

Cette section présente les résultats obtenus à chaque étape de l'étude, depuis la validation des méthodes jusqu'à l'analyse des métriques et variables.

V.1. Contrôle qualité des traitements préliminaires

Avant l'extraction des métriques, la qualité des traitements préliminaires a été évaluée selon trois axes : la précision du MNT local, la conformité spatiale des masques et la délimitation aux parcelles candidates.

V.1.1. Précision du MNT local

À des fins de validation des MNT locaux produits par l'interpolation IDW k-NN, les hauteurs attribuées à chaque point de végétation, après normalisation, ont été comparées à celles du même nuage normalisé via le MNT IGN (dérivé du LiDAR, interpolation TIN), utilisé comme référence.

Les statistiques issues des deux méthodes sont présentées dans le **tableau 2** ci-dessous.

Tableau 2. Statistiques comparatives de la normalisation IGN (TIN) et IDW k-NN

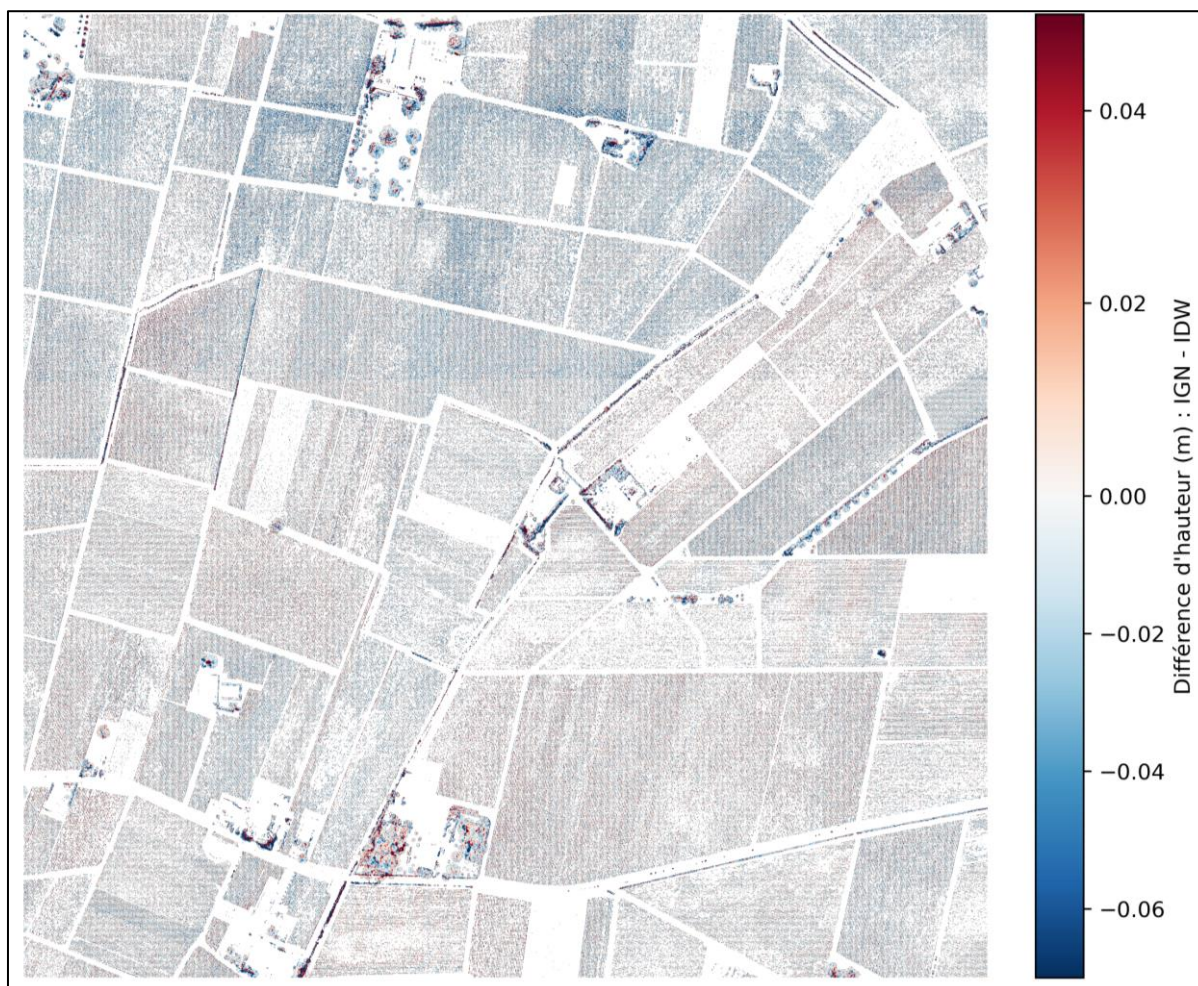
	h min (m)	h max (m)	h moy (m)	h < 0 cm	0 cm < h < 30 cm	h > 30 cm
IGN (TIN)	-0,99	32,65	1,96	0,05%	18,29%	81,65%
IDW k-NN	-0,65	32,65	1,96	0,03%	18,23%	81,74%
RMSE (m)	0,079					
MAE (m)	0,025					
Biais IGN-IDW (m)	-0,009					

Note : TIN : Triangulated Irregular Network ; IDW : Inverse Distance Weighting ; RMSE : Erreur Quadratique Moyenne ; MAE : Erreur Absolue Moyenne. Réalisé par T. Liégeois, à partir des données de l'IGN.

La distribution des hauteurs s'avère similaire pour les deux nuages avec une hauteur moyenne de 1,96 m et environ 82 % des points dépassant 30 cm. Si la hauteur maximale est identique pour les deux méthodes, une différence de près de 35 cm sur la hauteur minimale est observable, le nuage de référence IGN présentant une valeur légèrement plus basse. La proportion de points ayant une valeur négative reste marginale et demeure inférieure à 1 %. Le RMSE est de 7,9 cm, la MAE de 2,5 cm et le biais (IGN-IDW) correspond à une valeur négative de l'ordre du centimètre.

En complément, une visualisation des résidus est mise à disposition pour analyser spatialement les différences. La distribution spatiale des résidus entre les deux nuages est présentée dans la **figure 3** ci-dessous.

Figure 3. Carte des résidus (hauteur IGN - hauteur IDW)



Note : Méthode de l'IGN TIN : Triangulated Irregular Network ; IDW : Inverse Distance Weighting sur une dalle de Saint-Émilion. Réalisé par T. Liégeon, à partir des données de l'IGN.

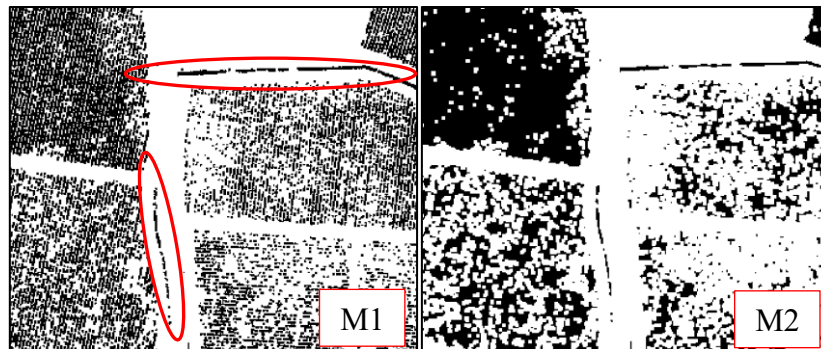
La représentation spatiale démontre qu'une majorité des résidus est proche d'une valeur nulle (blanc). Les valeurs négatives dominent certaines zones de végétation viticoles. Les écarts les plus élevés, aussi bien positifs que négatifs, sont exclusivement représentés sur des ensembles de végétations extérieures aux vignes.

V.1.2. Évaluation spatiale des masques

Le second axe de contrôle concerne la génération des masques de végétation. L'observation spatiale des emprises issues du modèle de hauteur de canopée et de filtres illustre les caractéristiques géométriques distinctes des deux supports.

La **figure 4** ci-dessous présente le masque structurel M1 (gauche) et le masque lissé M2 (droite) sur des parcelles de Saint-Émilion.

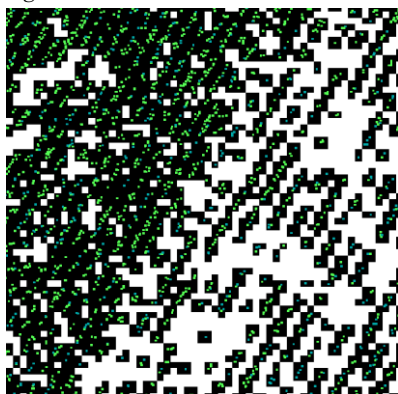
Figure 4. *Comparaison des masques de végétation*



Note : Comparaison entre le masque structurel M1 (gauche, seuillage altimétrique brut de la canopée, utilisé pour l'extraction des métriques) et le masque lissé M2 (droite, morphologie mathématique, réservé à la validation spatiale). Réalisé par T. Liégon, à partir des données LiDAR HD de l'IGN.

Visuellement, le masque structurel M1 conserve partiellement la forme de la végétation détectée, pouvant provoquer une fusion partielle des rangs. Le masque continu M2, quant à lui, présente un lissage qui fusionne complètement les rangs et supprime les amas composés de peu de pixels. On observe que la majorité des parcelles viticoles sont constituées principalement par les vignes elles-mêmes avec peu de bruit végétal intra-parcellaire en dehors d'amas ponctuels en bordure (voir ellipses rouges).

Figure 5. *Masque M1 et nuages de végétation*



Réalisé par T. Liégon, à partir des données LiDAR HD de l'IGN.

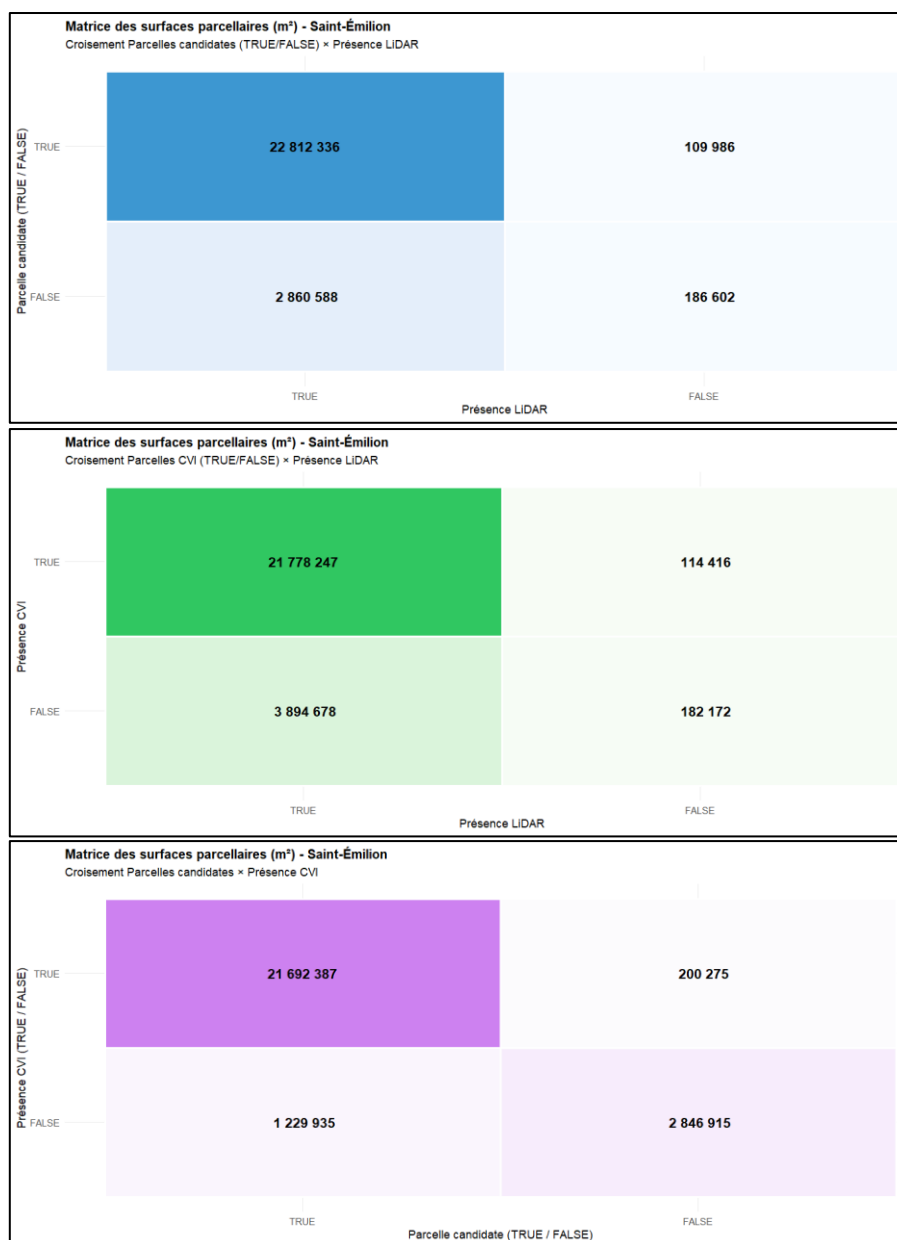
La superposition du nuage de points au masque M1 sur la **figure 5** confirme ces observations. La parcelle de gauche présente une continuité du masque plus élevée que celle de droite, plus fragmentée. La fusion partielle des rangs est supérieure sur celle de gauche. La présence de points de végétation est, quant à elle, beaucoup plus faible sur celle de droite, contrairement à celle de gauche où une forte densité de points est présente, ne formant pas systématiquement des lignes droites parfaites mais des amas pouvant être connectés aux lignes voisines.

V.1.3. Validation du périmètre parcellaire

Le dernier axe de contrôle qualité concerne la délimitation du périmètre de traitement. Les référentiels d'occupation du sol (OSM/CoSIA), le CVI et la végétation détectée par le LiDAR (masque M2) sont croisés pour évaluer la pertinence d'une restriction aux parcelles candidates.

La **figure 6** ci-dessous présente les matrices de surfaces parcellaires issues du croisement des trois référentiels sur la commune test de Saint-Émilion.

Figure 6. Croisement des référentiels (OSM/CoSIA, CVI) et du masque LiDAR M2 à Saint-Émilion

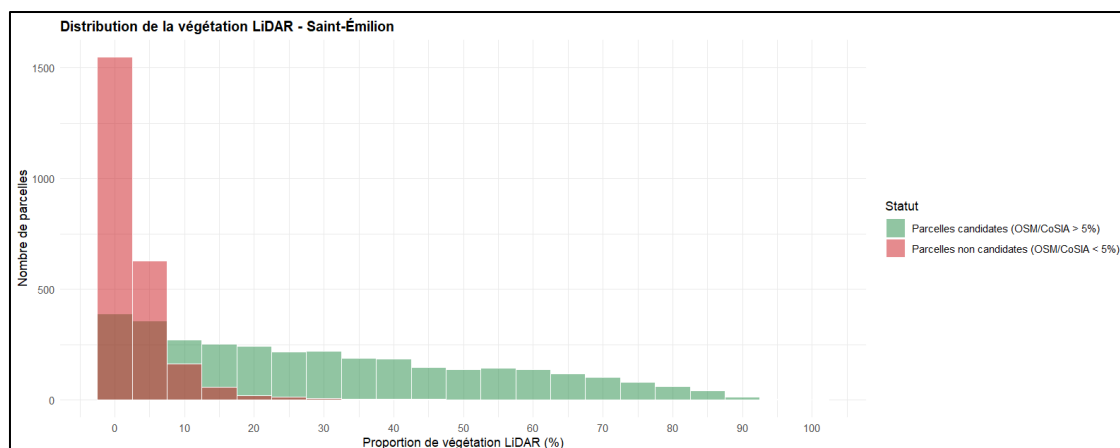


Note : CVI (Casier Viticole Informatisé) : registre officiel des parcelles de vigne. OSM/CoSIA : sources de données géographiques open data. LiDAR M2 : masque structural lissé de la vigne. Réalisé par T. Liégeois.

La matrice parcelles candidates / LiDAR démontre que 2 281 ha de surfaces parcellaires candidates présentent une végétation LiDAR possiblement viticole détectée contre 286 ha pour les parcelles non candidates. Les parcelles candidates sans végétation LiDAR représentent 11 ha. La matrice parcelles candidates / CVI indique que 2 169 ha sont à la fois candidates et présentes dans le CVI. La matrice CVI / LiDAR montre que 2 178 ha présentent à la fois une présence dans le CVI et une végétation LiDAR détectée.

Dans l’optique de préciser ces résultats, la **figure 7** présente la distribution de la proportion de végétation LiDAR détectée sur les parcelles selon le statut de la parcelle candidate.

Figure 7. Proportion de végétation détectée par LiDAR selon le statut des parcelles (Saint-Émilion)



Réalisé par T. Liégeon, à partir des données LiDAR HD de l’IGN.

La proportion de végétation LiDAR possiblement viticole (masque M2) est majoritairement inférieure à 10% de la surface totale de la parcelle non candidate (barres rouges), avec un pic entre 0% et 5%. La distribution des parcelles candidates est plus large.

V.2. Caractérisation de la variabilité structurelle du couvert viticole

Les traitements préliminaires ainsi contrôlés constituent les éléments à partir desquels les métriques structurelles sont extraites. Cette section présente la caractérisation de la variabilité de ces métriques à l’échelle parcellaire, de façon univariée, en relation avec les facteurs environnementaux et agronomiques disponibles.

V.2.1 Distribution des métriques structurelles

Le jeu de données retenu pour les analyses comprend 4 611 parcelles, issues du sous-échantillon territorial des cinq communes et des différentes étapes de filtrage méthodologique de la **sous-section IV.8** appliquées aux 7 608 parcelles candidates initiales. Ces parcelles se répartissent entre 7 appellations et 6 cépages, comme le synthétise le **tableau 3** ci-dessous.

Tableau 3. Effectifs de l’échantillon d’analyse selon l’appellation et le cépage

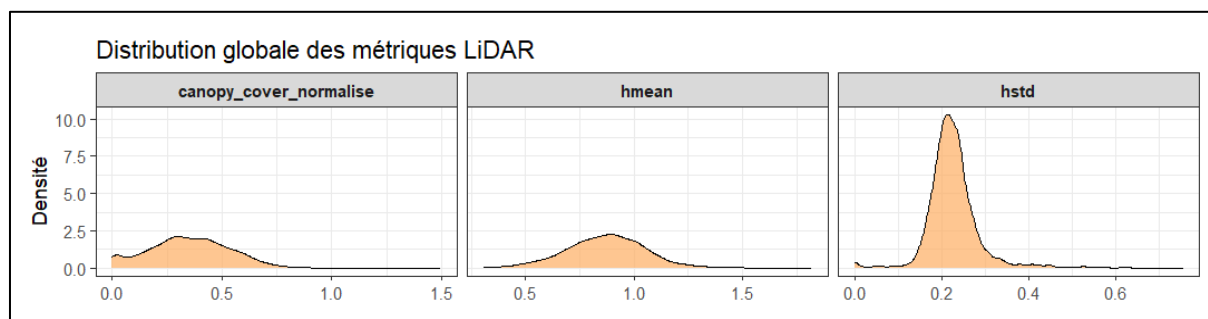
Appellation	Effectif	Cépage	Effectif
Saint-Émilion	1 813	Merlot N	3 681
Lalande-de-Pomerol	1 313	Cabernet Franc N	608
Bordeaux Rouge	860	Cabernet Sauvignon N	293
Côtes de Bordeaux Francs Rouge	342	Cot N	24
Fronsac	129	Petit Verdot N	4
Saint-Émilion Grand Cru	127	Alicante Henri Bouschet	1
Pomerol	27		

Note : Données issues du Casier Viticole Informatisé (CVI). Le suffixe « N » désigne les cépages noirs.
Réalisé par T. Liégeon.

La répartition par appellation montre une forte concentration des observations sur Saint-Émilion (1 813 parcelles), Lalande-de-Pomerol (1 313) et Bordeaux Rouge (860). L'encépagement est, quant à lui, largement dominé par le Merlot N (3 681 parcelles), suivi par le Cabernet Franc N (608) et le Cabernet Sauvignon N (293).

À l'échelle de cet échantillon filtré, l'hétérogénéité structurale de la canopée est évaluée au travers de la distribution des trois métriques LiDAR, illustrée par la **figure 8** et le **tableau 4**

Figure 8. Distribution des trois métriques structurales



Note : Les valeurs supérieures à 1 pour canopy_cover_normalise (ratio) proviennent de la nature déclarative du CVI et des artéfacts du CHM généré. hmean et hstd sont exprimés en mètres. Réalisé par T. Liégeon, à partir des données LiDAR HD de l'IGN.

Tableau 4. Statistiques descriptives des métriques structurales

	Q1	Médiane	Moyenne	Q3	Ecart-type
canopy_cover_normalise (ratio)	0,22	0,35	0,35	0,48	0,18
hmean (m)	0,75	0,87	0,87	0,99	0,19
hstd (m)	0,20	0,22	0,23	0,25	0,06

Note : canopy_cover_normalise : proportion de couvert végétal normalisée par la proportion de couvert végétal du CVI ; hmean : hauteur moyenne de la canopée ; hstd : écart-type de la hauteur de canopée. Q1 : premier quartile ; Q3 : troisième quartile. Réalisé par T. Liégeon, à partir des données LiDAR HD de l'IGN.

La hauteur moyenne de la surface supérieure de la canopée présente une distribution symétrique centrée sur une médiane/moyenne à 87 cm avec la moitié des observations entre 75 cm et 1 m. La rugosité de la canopée, ici quantifiée par l'écart-type des hauteurs, affiche une distribution resserrée autour de sa médiane à 22 cm. Enfin, l'occupation spatiale (*canopy_cover_normalise*) se distingue par la plus forte dispersion, caractérisée par une moyenne et une médiane à 0,35, un écart-type de 0,18 et un intervalle interquartile allant de 0,22 à 0,48.

V.2.2 Relations entre variables structurales et facteurs explicatifs

Cette distribution globale est mise en relation avec les variables explicatives disponibles. Les relations entre les métriques structurales et les facteurs topographiques, agronomiques et territoriaux sont examinées au moyen d'analyses de variance (ANOVA) pour les variables qualitatives, complétées par des corrélations (Pearson) lorsque les variables sont quantitatives.

Les résultats de ces tests statistiques sont synthétisés dans les **tableaux 5 et 6** ci-dessous.

Tableau 5. *Corrélations entre les variables quantitatives et les métriques structurelles*

	hmean	hstd	canopy_cover_normalise
hmean	1,00		
hstd	0,15	1,00	
canopy_cover_normalise	0,35	-0,26	1,00
altitude	0,12	0,05	0,09
pente	0,18	0,10	-0,05
TWI	-0,02	-0,05	-0,03
vigne_age	-0,01	0,07	-0,14

Note : Topographic Wetness Index (TWI), indice d'humidité. Réalisé par T. Liégeois, à partir des données LiDAR HD / topographiques de l'IGN et du Casier Viticole Informatisé

Tableau 6. *Effet des variables qualitatives sur les métriques structurelles*

Variable	Facteur	F	p-value	η^2
hmean	Appellation	35,1	<0,001	0,044
hstd	Appellation	10,51	<0,001	0,014
canopy_cover_normalise	Appellation	46,41	<0,001	0,057
hmean	Cépage	43,39	<0,001	0,045
hstd	Cépage	24,22	<0,001	0,027
canopy_cover_normalise	Cépage	3,012	0,01	0,003
hmean	Orientation	7,189	<0,001	0,006
hstd	Orientation	1,41	0,228	0,001
canopy_cover_normalise	Orientation	3,243	0,012	0,003

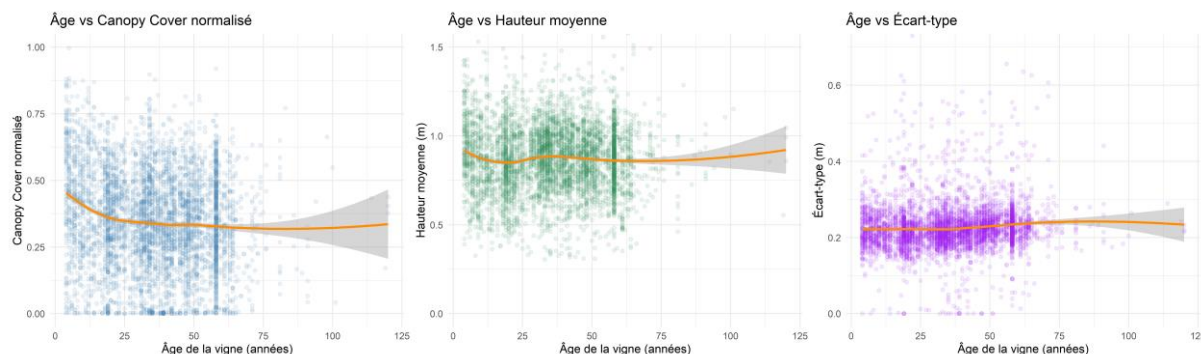
Note : F = statistique de Fisher ; p-value = significativité statistique ; η^2 = taille d'effet. Réalisé par T. Liégeois, à partir des données LiDAR HD / topographiques de l'IGN et du Casier Viticole Informatisé

La lecture du **tableau 5** indique que les coefficients de corrélation (r) mesurés entre les trois métriques LiDAR s'établissent à 0,35 entre *hmean* et *canopy_cover_normalise*, -0,26 entre *hstd* et *canopy_cover_normalise*, et 0,15 entre *hmean* et *hstd*. Le croisement de ces métriques structurelles avec les variables quantitatives environnementales et agronomiques (altitude, pente, indice topographique d'humidité et âge de la vigne) présente des coefficients de corrélation compris dans un intervalle allant de -0,14 (entre l'âge et la couverture normalisée) à 0,18 (entre la pente et la hauteur moyenne).

Le **tableau 6** détaille les résultats des analyses de variance (ANOVA). Si l'ensemble des tests pour les facteurs Appellation et Cépage renvoie des p-values inférieures à 0,01, la lecture des tailles d'effet (η^2) permet de quantifier le poids de ces variables qualitatives. Pour le facteur Appellation, les valeurs η^2 s'établissent à 0,057 pour la couverture normalisée, 0,044 pour la hauteur moyenne (*hmean*) et 0,014 pour l'irrégularité (*hstd*). Concernant le facteur Cépage, les tailles d'effet se situent à 0,045 pour *hmean*, 0,027 pour *hstd* et 0,003 pour la couverture normalisée. Enfin, le facteur d'orientation, dont la p-value n'est pas significative pour *hstd* (p = 0,228), présente des tailles d'effet de 0,006 pour *hmean* et 0,003 pour *canopy_cover_normalise*.

Afin d'affiner l'analyse de la relation initialement étudiée de manière linéaire entre l'âge de la vigne et les métriques structurelles, un lissage non linéaire LOESS est appliqué et synthétisé dans la **figure 9** ci-dessous.

Figure 9. Ajustement LOESS des métriques structurelles en fonction de l'âge de la vigne



Note : LOESS (Locally Estimated Scatterplot Smoothing) : méthode de régression non paramétrique locale permettant de capturer les évolutions non linéaires selon l'âge de la vigne. Les courbes orange représentent cet ajustement avec leur intervalle de confiance grisé. Réalisé par T. Liégeois, à partir des données LiDAR HD de l'IGN et du Casier Viticole Informatisé.

L'application d'un lissage LOESS entre l'âge de la vigne et les trois métriques structurelles permet de visualiser la forme générale des relations observées. Pour la couverture normalisée (*canopy_cover_normalise*), la courbe montre l'évolution de la tendance centrale entre 0 et 25 ans, avec des valeurs comprises entre environ 0,45 et 0,30, puis une tendance qui se maintient autour de 0,25 pour les parcelles plus âgées. Cette première partie du gradient d'âge présente une dispersion importante des points autour de la tendance centrale, dispersion qui se resserre modérément sur les classes intermédiaires avant de devenir plus faible sur la seconde moitié du gradient.

Concernant la hauteur moyenne (*hmean*), la tendance LOESS indique une évolution des valeurs autour de 0,85 mètre jusqu'à environ 25 ans, suivie d'une zone où la courbe se maintient de manière relativement stable entre 0,80 et 0,85 mètre sur une large tranche d'âge allant de 25 à 75 ans. Dans les classes d'âges les plus élevées, la courbe présente une variation plus marquée, accompagnée d'un élargissement de l'intervalle de confiance lié à un effectif parcellaire plus restreint.

Enfin, pour l'écart-type de la hauteur (*hstd*), la courbe LOESS reste globalement stable entre 0,22 et 0,23 pour les vignes âgées de 0 à 50 ans. L'ajustement montre ensuite une variation modérée vers 0,25 entre 50 et 75 ans, avant de présenter une légère inflexion sur les classes d'âges les plus élevées de l'échantillon.

V.3. Synthèse multivariée des profils structurels

Les résultats précédents ont permis de décrire individuellement les métriques structurelles et leurs relations avec les variables disponibles. La suite présente une représentation synthétique de cette variabilité à partir des métriques LiDAR.

V.3.1 Analyse en composantes principales

Les premiers résultats concernent la représentation factorielle obtenue à partir des trois métriques LiDAR retenues. L'ensemble des composantes de cette analyse est synthétisé par la **figure 10**, illustrant le cercle des corrélations, ainsi que par les **tableaux 7 et 8**, détaillant les coordonnées analytiques et les parts de variance expliquée.

Figure 10. Cercle des corrélations de l'ACP

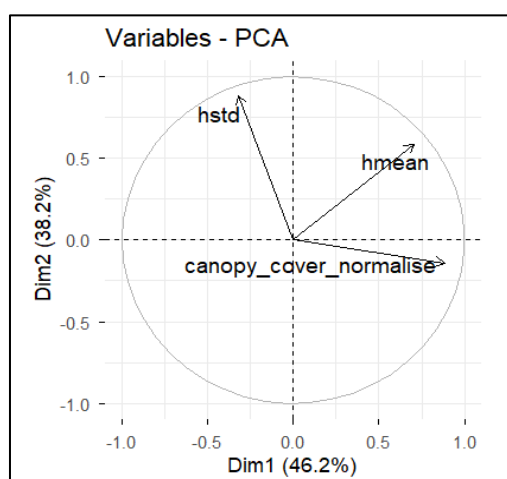


Tableau 7. Coordonnées des variables structurelles et quantitatives sur les deux premiers axes de l'ACP

Type	Variable	Dim.1	Dim.2
Variable structurelle	hmean	0,705	0,581
	hstd	-0,315	0,886
	canopy_cover_normalise	0,882	-0,148
Variable quantitative	altitude	0,109	0,088
	pente	0,034	0,172
	TWI	-0,016	-0,047
	vigne_age	-0,114	0,07

Tableau 8. Liaison entre les variables qualitatives et les axes de l'ACP (R^2)

Variable qualitative	Dim.1 (R^2)	Dim.2 (R^2)
Cépage	0,01	0,05
Orientation	0,004	—

Note : Les métriques LiDAR sont utilisées comme variables actives. Les coordonnées indiquent la corrélation des variables avec les axes de l'ACP. Les valeurs du Tableau 8 correspondent au R^2 , c'est-à-dire la part de variance des variables qualitatives expliquée par chaque axe. TWI : Topographic Wetness Index, indice d'humidité topographique. Réalisé par T. Liègeon, à partir des données LiDAR HD / topographiques de l'IGN et du Casier Viticole Informatisé.

L'extraction des valeurs indique que le premier axe factoriel (Dimension 1) concentre 46,2 % de la variance totale du jeu de données. Le deuxième axe (Dimension 2) représente 38,2 % de cette variance. Le plan factoriel formé par ces deux premières dimensions constitue une accumulation de 84,4 % de l'information initiale. La projection des variables actives montre que *canopy_cover_normalise* présente la coordonnée la plus élevée sur la Dimension 1 (0,882), suivie de *hmean* (0,705). Sur la Dimension 2, la coordonnée la plus élevée est observée pour *hstd* (0,886), tandis que *hmean* présente également une coordonnée positive de 0,581. Les **tableaux 7 et 8** indiquent que les valeurs pour l'ensemble des variables supplémentaires restent faibles sur les axes. Les valeurs observées sont de 0,109 et 0,088 pour l'altitude, de 0,034 et 0,172 pour la pente, de -0,016 et -0,047 pour le TWI, et de -0,114 et 0,07 pour l'âge de la vigne, tandis que les parts de variance sont inférieures à 0,05 pour le cépage et l'orientation.

V.3.2 Classification des profils structurels

Dans le prolongement de la représentation factorielle issue de l'ACP, les résultats de la classification permettent de regrouper les parcelles selon leurs profils structurels.

Le **tableau 9** détaille la répartition des effectifs et les valeurs moyennes des métriques pour chacune de ces trois classes. Les 4 611 parcelles sont inégalement réparties entre les classes.

Tableau 9. *Caractérisation des classes structurelles issues de la CAH*

Classe CAH	Effectif	hmean (m)	hstd (m)	canopy_cover_normalise (ratio)
Classe 1	923	0,87	0,30	0,18
Classe 2	840	0,63	0,19	0,20
Classe 3	2 848	0,94	0,21	0,45

Note : Les valeurs présentées correspondent aux moyennes des métriques structurelles au sein de chaque classe issue de la CAH. Réalisé par T. Liégeois, à partir des données LiDAR HD.

La classe 3, majoritaire, regroupe 2 848 parcelles. Elle se caractérise par les valeurs moyennes, les plus élevées pour la hauteur ($hmean = 0,94$ m) et l'occupation spatiale ($canopy_cover_normalise = 0,45$), associées à une rugosité modérée ($hstd = 0,21$ m). La classe 1 rassemble 923 parcelles. Elle présente une hauteur moyenne intermédiaire (0,87 m), mais se distingue par la rugosité de couvert la plus élevée du jeu de données ($hstd = 0,30$ m), couplée à l'occupation spatiale la plus faible (0,18). Enfin, la classe 2 regroupe 840 parcelles et définit le profil le plus bas. Elle enregistre la hauteur moyenne la plus faible (0,63 m) et la rugosité la plus basse (0,19 m), tout en maintenant une occupation spatiale marginale (0,20), dans des proportions similaires à la classe 1.

V.4. Association entre profils structurels et appellations

Les résultats de l'analyse croisée entre les profils structurels et les appellations sont présentés ci-dessous dans le **tableau 10** afin de quantifier la répartition des parcelles au sein de chaque appellation retenue. Les valeurs de R^2 associées à l'appellation sont de 6,4 % sur le premier axe de l'ACP et de 0,7 % sur le second.

Tableau 10. *Répartition des classes structurelles par appellation*

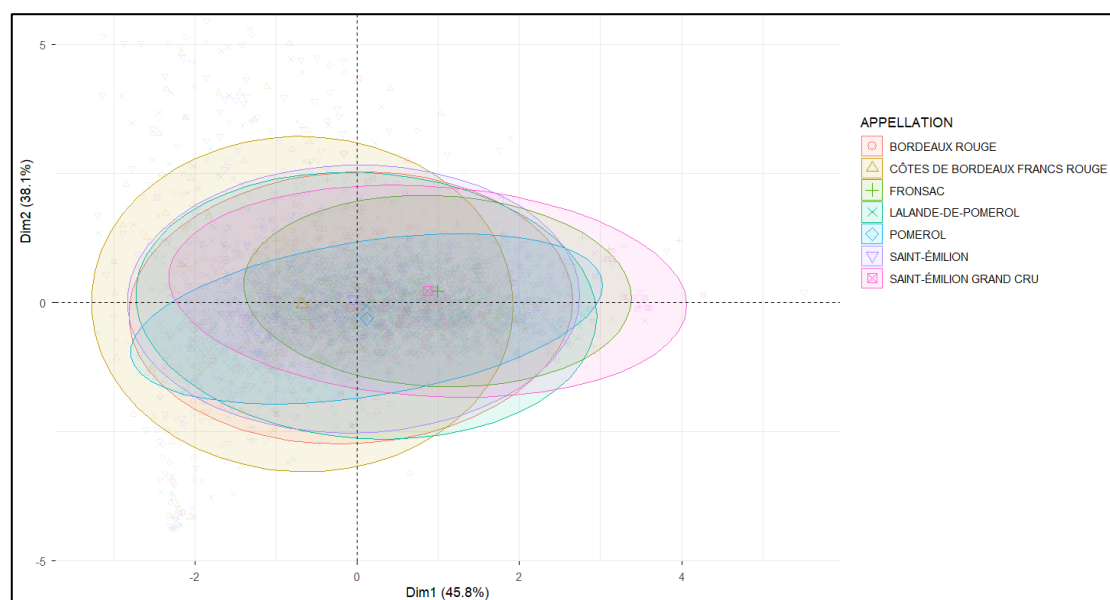
Appellation	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Bordeaux Rouge	17,8%	20,1%	62,1%
Côtes de Bordeaux Francs Rouge	29,2%	34,5%	36,3%
Fronsac	10,1%	0,8%	89,1%
Lalande-de-Pomerol	17,5%	15,8%	66,7%
Pomerol	3,7%	25,9%	70,4%
Saint-Émilion Grand Cru	22,3%	18,1%	59,6%
Saint-Émilion	16,5%	4,7%	78,8%

Réalisé par T. Liégeois, à partir des données LiDAR HD et du Casier Viticole Informatisé.

La répartition des parcelles au sein des appellations indique des taux d'appartenance contrastés aux trois classes. La classe 3 représente la majorité des effectifs pour la plupart des appellations, atteignant 89,1 % à Fronsac et 78,8 % à Saint-Émilion. En revanche, l'appellation Côtes de Bordeaux Francs Rouge affiche une distribution plus homogène, avec des taux respectifs de 29,2 %, 34,5 % et 36,3 % pour les classes 1, 2 et 3. Enfin, certaines appellations présentent des profils spécifiques, tels que Pomerol qui concentre 25,9 % de ses parcelles en classe 2, ou Saint-Émilion Grand Cru dont la distribution s'établit à 22,3 % en classe 1, 18,1 % en classe 2 et 59,6 % en classe 3.

La variabilité structurelle des parcelles est synthétisée par l'ACP présentée dans la **figure 11** ci-dessous. Ce graphique projette la distribution des parcelles selon les deux premières dimensions. L'observation du premier plan factoriel montre une superposition importante des ellipses de confiance à 95 % associées aux différentes appellations. Les barycentres de chaque appellation, représentés par les symboles centraux, se situent à proximité de l'origine.

Figure 11. *Projection des parcelles sur le premier plan factoriel de l'ACP*



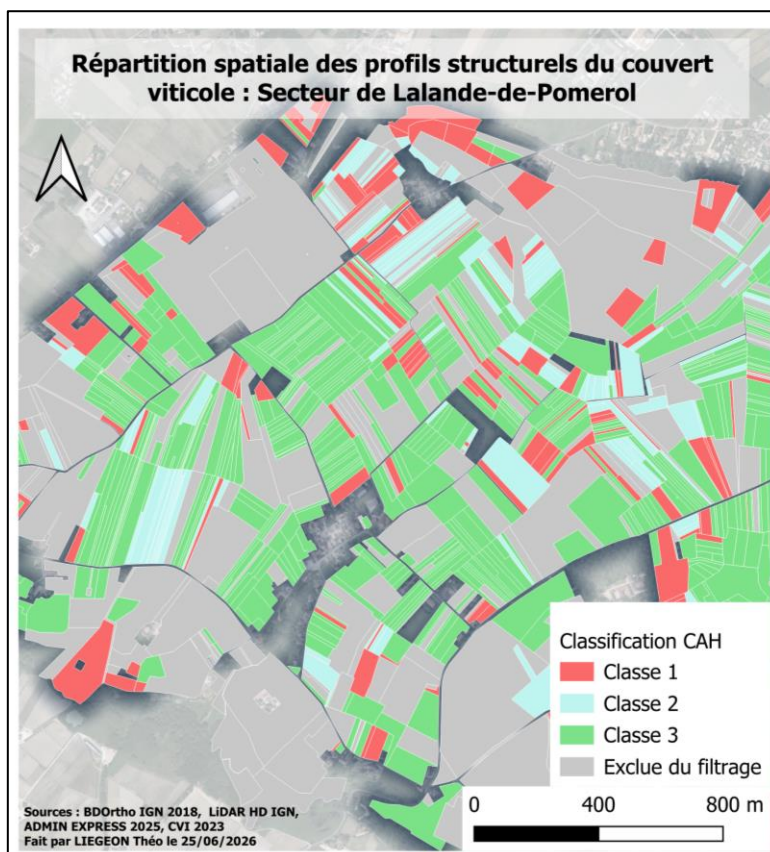
Réalisé par T. Liégon, à partir des données LiDAR HD et du Casier Viticole Informatisé.

Le barycentre de l'appellation Saint-Émilion Grand Cru ou Fronsac se situe légèrement en retrait sur l'axe des abscisses par rapport à celui de Côtes Bordeaux Francs Rouge tandis que les autres appellations présentent une superposition proche de leurs centres de gravité structurels.

Si une zone centrale commune rassemble la majorité des surfaces de chaque ellipse, ces dernières ne se superposent pas totalement. Elles présentent des extensions variables, notamment selon les axes qui marquent des zones de non recouvrement.

Afin d'illustrer la répartition spatiale de ces profils, une carte est proposée par la **figure 12**, centrée sur un secteur de l'appellation Lalande-de-Pomerol, dans la commune de Néac. Cette carte met en évidence la répartition des parcelles selon les trois classes identifiées.

Figure 12. *Cartographie des classes sur un secteur de Lalande-de-Pomerol (Néac)*



Les parcelles identifiées en rouge, bleu clair et vert correspondent aux classes 1, 2 et 3, tandis que les zones grisées indiquent les surfaces exclues par le protocole de filtrage des données. Visuellement, sur ce territoire restreint, la répartition des classes ne paraît pas totalement aléatoire, mais s'organise en secteurs de parcelles contiguës partageant une même classe structurelle, en particulier pour les classes 1 et 2.

Ainsi, l'extraction et le traitement des métriques LiDAR ont permis de quantifier la variabilité structurelle du couvert viticole sur le sous-échantillon territorial étudié. Les analyses statistiques et la classification ont mis en évidence des variations entre les parcelles et des profils structurels différenciés. Ces résultats constituent la base de l'interprétation développée dans la section suivante.

VI. Interprétation et discussion

Sur la base des résultats précédents, la présente section met en perspective et interprète les résultats de la variabilité des indices structurels. Il s'agit désormais de dépasser le simple constat descriptif pour interroger les mécanismes sous-jacents qui le façonnent. L'objectif est de confronter ces signatures aux différents facteurs explicatifs disponibles, afin d'évaluer de manière critique l'association des variables environnementales et des déterminants agronomiques sur la structure de la canopée viticole.

VI.1 Robustesse du protocole LiDAR

Avant de procéder à l'interprétation de la variabilité structurelle observée, il convient d'évaluer la fiabilité des traitements ayant permis de la caractériser. En effet, la pertinence des conclusions agronomiques dépend intrinsèquement de la qualité des données d'entrée. Les résultats obtenus sur chacun de ces axes de contrôles sont discutés afin d'évaluer la solidité du socle méthodologique sur lequel reposent les analyses structurelles.

Concernant le premier axe, la concordance technique observée entre l'interpolation IDW k-NN et le référentiel TIN de l'IGN (**tableau 2**) valide le choix de ce modèle altimétrique interne. Cet écart, bien que faible en valeur absolue, s'explique par la nature même des deux méthodes. L'IDW lisse localement l'altitude par pondération des voisins, tandis que le TIN restitue une surface passant exactement par les points mesurés, sans lissage comme le soulignent Lloyd et Atkinson (2002). Cette précision géométrique, appuyée par la distribution des résidus (**figure 3**), confirme la robustesse du support généré pour l'extraction des métriques. Ce constat suggère que l'interpolation mise en place est adaptée aux objectifs de caractérisation structurelle du couvert viticole.

Ce résultat conforte ainsi le choix méthodologique consistant à produire un Modèle Numérique de Terrain (MNT) présentant un lissage maîtrisé et spécifique au protocole, plutôt que de s'appuyer de manière systématique sur le produit altimétrique préexistant fourni par l'IGN. L'élaboration d'un support interne présente un intérêt qui dépasse la seule performance statistique. Bien que le MNT de l'IGN offre déjà une base altimétrique robuste et très proche du modèle généré ici, disposer d'un MNT interne permet de s'affranchir des contraintes associées aux produits altimétriques externes et d'assurer une cohérence stricte avec le flux de traitement automatisé, même si ce compromis reste à débattre à l'échelle départementale.

Le second axe d'évaluation concerne l'observation du masque structurel M1 (**figures 4 et 5**), qui présente des caractéristiques centrales pour l'extraction de métriques LiDAR. La fusion partielle des rangs, observée lors de l'évaluation spatiale, s'explique par la convergence de trois facteurs : la résolution géométrique inhérente au masque, la méthode de génération du modèle de hauteur (CHM) basée sur l'empreinte au sol des faisceaux laser et l'influence de pratiques culturales dissimulant la discontinuité naturelle de la canopée. Cette imprécision relative, bien que limitante pour une analyse géométrique fine, demeure néanmoins pertinente dans le contexte de cette étude, où l'objectif est la comparaison inter-parcellaire. L'effet de lissage étant constant, il n'affecte pas la validité des comparaisons relatives.

Le masque M1, malgré sa simplicité, constitue une approche permettant d'obtenir un filtrage structurel cohérent, sans nécessiter de paramétrages fins et spécifiques à chaque contexte parcellaire. Le seuillage altimétrique simple, bien qu'imparfait, offre ainsi un compromis robuste entre qualité de détection et faisabilité opérationnelle à grande échelle.

Enfin, le troisième axe de contrôle confirme la pertinence de la pré-sélection des parcelles candidates, validée par le croisement des référentiels d'occupation du sol, du CVI et du masque de présence végétale M2 (**figure 6**). Parmi les parcelles candidates, la forte concordance entre les déclarations administratives, les référentiels d'occupation du sol et la présence d'une végétation LiDAR détectée par le masque M2 confirme que le filtrage parcellaire retenu constitue un périmètre fiable pour l'analyse structurelle.

À l'inverse, parmi les parcelles non candidates, la proportion de végétation LiDAR détectée reste marginale (**figure 7**). Cette présence résiduelle s'explique davantage par un bruit végétal inhérent à la simplicité du filtrage, ou par des effets de bord liés à la contiguïté avec des parcelles viticoles, que par l'omission de surfaces plantées. Ainsi, bien que ce filtrage tolère l'inclusion d'un léger bruit végétal, il présente l'avantage essentiel de garantir l'absence d'exclusion erronée de véritables surfaces viticoles.

L'essentiel n'est donc pas l'exhaustivité du filtrage : un filtre imparfait mais non destructeur est préférable à un filtre plus sélectif qui risquerait d'exclure des parcelles viticoles légitimes au profit d'une pureté géométrique superflue. En définitive, la validation de ces trois axes confirme la fiabilité du traitement géomatique. Ce socle méthodologique étant consolidé, l'analyse peut désormais se concentrer sur l'interprétation agronomique des métriques structurelles.

VI.2 Interprétation de la variabilité structurelle

Il s'agit désormais de dépasser la validation méthodologique pour interroger la signification agronomique des signatures LiDAR extraites. L'examen de la distribution des trois métriques structurelles de la canopée retenues constitue un premier point d'ancrage interprétatif. Les valeurs observées (**tableau 4 et figure 8**) sont cohérentes avec ce qu'on peut attendre d'un couvert viticole tant d'un point de vue agronomique que phénologique.

Les résultats de la corrélation semblent indiquer que ces trois métriques ne décrivent pas un seul aspect de la canopée mais trois dimensions structurelles complémentaires, faisant écho à la typologie proposée par Fahey et al. (2019) et Montoya-Sánchez et al. (2024) dans la littérature pour la caractérisation tridimensionnelle de la végétation à partir de données.

La hauteur moyenne (*hmean*) correspond à la dimension verticale de la canopée, l'occupation spatiale (*canopy_cover_normalise*) à sa dimension d'ouverture horizontale, et la rugosité (*hstd*), quantifiée par l'écart-type des hauteurs de la surface supérieure du couvert, constitue quant à elle, une mesure de l'hétérogénéité de l'enveloppe supérieure de la canopée. Si cette dernière métrique présente une certaine proximité conceptuelle avec la dimension de complexité verticale décrite par Fahey et al. (2019) et Montoya-Sánchez et al. (2024), elle n'en constitue pas un équivalent direct. Etant dérivée du seul CHM, elle ne restitue pas la complexité interne du volume foliaire, dont la caractérisation nécessiterait l'exploitation directe du nuage de points 3D.

La faiblesse des corrélations observées entre ces trois métriques (**tableau 5**) suggère leur relative indépendance, chacune capturant une composante structurelle propre plutôt qu'une redondance. Ce résultat obtenu en contexte viticole et, malgré cette limite de représentation interne (CHM), apparaît cohérent avec la pertinence d'un cadre conceptuel principalement développé en milieu forestier, et laisse supposer que les principes d'organisation structurelle qu'il décrit restent partiellement transposables à un écosystème agricole tel que le vignoble.

L'Analyse en Composantes Principales permet de synthétiser cette caractérisation. Bien que la concentration de 84,4 % de la variance sur le premier plan factoriel (**figure 10 et tableau 7**) soit la conséquence directe de l'utilisation de seulement trois métriques, la projection montre que ces dernières s'organisent selon deux gradients complémentaires plutôt qu'en signaux aléatoires. La première dimension reflète un continuum allant de couverts peu développés à des structures plus denses et verticalement étendues, ce qui correspond à des modes contrastés de développement de la végétation.

La seconde dimension reflète un gradient d'hétérogénéité du couvert. Elle oppose des structures plus irrégulières à des canopées plus homogènes, ce qui correspond à des différences de régularité dans leurs développements. Ainsi, les deux axes résument deux composantes complémentaires de la variabilité structurelle : un axe « hauteur-occupation » et un axe « hétérogénéité », ce qui indique que la structure du couvert viticole ne peut être décrite par une métrique unique mais résulte de plusieurs dimensions indépendantes.

Dans la continuité des gradients révélés par l'ACP, la Classification Ascendante Hiérarchique regroupe les parcelles selon des combinaisons similaires de hauteur, d'occupation spatiale et d'hétérogénéité (**tableau 9**). Elle met ainsi en évidence trois profils différenciés, structurés principalement par la dimension d'occupation spatiale, tandis que la hauteur moyenne varie de manière plus resserrée entre classes. Cette typologie fournit une lecture synthétique mais cohérente de la diversité structurelle observée à l'échelle parcellaire. Les trois profils identifiés traduisent des modes contrastés d'organisation du couvert, allant de structures plus développées (classe 3) à des formes plus hétérogènes ou moins vigoureuses (classes 1 et 2).

Le recouvrement important des ellipses d'appellations sur le plan factoriel (**figure 11**) suggère qu'elles ne constituent pas des signatures structurelles distinctes. La variabilité observée est largement partagée entre appellations (**tableau 10**), ce qui laisse supposer que ce facteur n'agit qu'en complément d'autres déterminants agronomiques ou environnementaux. L'association observée entre la structure du couvert et l'appellation demeure modérée, indiquant que ce facteur ne rend compte que d'une part limitée de la variabilité structurelle. À l'échelle locale, notamment dans le secteur de l'appellation Lalande-de-Pomerol, la répartition spatiale des profils structurels (**figure 12**) montre des continuités au sein de secteurs contigus, suggérant l'influence de pratiques homogènes ou de conditions environnementales partagées plutôt qu'une distribution aléatoire.

Cette association réelle mais partielle entre appellation et structure du couvert est cohérente avec la nature multifactorielle du terroir, où les caractéristiques associées au territoire ne constituent qu'une composante parmi d'autres déterminants agronomiques et environnementaux. L'appellation constitue ici un proxy imparfait de cette organisation territoriale, puisqu'elle agrège des réalités physiques et humaines diverses, comme l'illustre la complexité des interactions entre milieu physique et fonctionnement de la vigne décrite par van Leeuwen et Seguin (2006).

Cette structuration spatiale invite à s'interroger sur les facteurs susceptibles de l'expliquer. Les analyses univariées font apparaître plusieurs associations significatives entre les métriques structurelles et les variables disponibles. Outre l'appellation, le facteur qualitatif cépage affiche des tailles d'effet supérieures à celles des variables topographiques quantitatives (**tableau 6**). Ces dernières présentent (**tableau 5**), une fois converties en variance expliquée (R^2), des valeurs de l'ordre de quelques pourcents, cohérentes avec ce que rapporte la littérature, qui mentionne des effets topographiques sur le développement végétatif (Bahat et al., 2021 ; van Leeuwen et Seguin, 2006), sans toutefois les identifier comme des facteurs déterminants pris isolément.

Au sein des facteurs quantitatifs, un contraste semble se dessiner. La pente présente l'association la plus marquée avec la hauteur moyenne, tandis que l'indice topographique d'humidité (TWI) n'affiche presque aucune association avec les métriques LiDAR. Bien que les deux coefficients restent faibles, ce contraste pourrait suggérer que les gradients topographiques associés à la pente sont davantage perceptibles dans les caractéristiques du couvert que les variations d'humidité indirectement approchées par le TWI. Ce résultat contraste avec les travaux de Bahat et al. (2021), qui identifiaient le TWI comme un indicateur efficace de zones de maturation en contexte semi-aride, où la disponibilité hivernale et printanière en eau conditionne fortement le développement de la vigne.

Le climat océanique tempéré du vignoble girondin, marqué par une pluviométrie plus régulière, pourrait expliquer que les dynamiques d'accumulation hydrique captées par le TWI y soient moins déterminantes pour la structure du couvert que dans un contexte hydrique plus contraint. Cette interprétation reste toutefois hypothétique et ne peut être confirmée à partir des seules corrélations disponibles.

Au regard de ces résultats, la prédominance statistique des facteurs appellation et cépage sur les variables topographiques semble indiquer que l'organisation variétale et les délimitations des appellations (qui définissent un cadre principalement juridique superposé à une réalité géographique) sont plus étroitement associées à la structure du couvert que le relief ou l'altitude pris isolément. Cette association fait écho aux observations de Barbeau (2008) ainsi que de Carbonneau et Torregrosa (2017), selon lesquelles le cépage et les pratiques culturelles associées influencent la vigueur et le développement végétatif de la vigne.

La faiblesse générale des corrélations quantitatives doit néanmoins être relativisée. Comme le coefficient de Pearson mesure strictement les relations linéaires, il tend à masquer les dynamiques non linéaires complexes reliant le développement végétatif à son milieu topographique et agronomique. Le lissage LOESS (**figure 9**) illustre précisément cette limite à travers l'effet de l'âge des ceps. La couverture normalisée décroît au cours de 25 premières années avant de se stabiliser, tandis que *hmean* et *hstd* demeurent globalement stables sur une large tranche d'âge. La variabilité accrue observée sur les vignes les plus âgées coïncide par ailleurs avec un effectif parcellaire plus restreint, ce qui invite à la prudence avant d'y voir un effet biologique avéré. Ce résultat interroge au regard des travaux de Zufferey et Maigre (2007) qui associent l'avancée en âge à une expression végétative accrue, portée par un système racinaire plus développé et une activité foliaire renforcée. Cette divergence apparente mériterait d'être approfondie par des travaux complémentaires.

Les analyses multivariées viennent toutefois nuancer ce constat. Lors de la projection des facteurs environnementaux et agronomiques en tant que variables supplémentaires sur les axes de l'ACP, les coordonnées des variables quantitatives demeurent faibles sur les deux premières dimensions, tout comme les liaisons des variables qualitatives avec ces mêmes axes (**tableau 8**). Il convient de rappeler que ces variables n'interviennent pas dans la construction des axes eux-mêmes, mais y sont projetées *a posteriori*. Leur position reflète une association avec les gradients structurels identifiés, et non une relation causale ou explicative au sens strict.

Cet écart entre les résultats univariés et multivariés mérite d'être interrogé plutôt que simplement constaté. D'un point de vue statistique, l'ANOVA et la projection comme variable supplémentaire ne mesurent pas la même chose. La première détecte une différence de moyenne entre groupes sur une métrique isolée, tandis que la seconde évalue une association avec l'organisation globale du nuage de points, résumée par les deux premiers axes de l'ACP. Un facteur peut ainsi déplacer significativement le niveau moyen d'une métrique sans pour autant réorganiser le profil structurel d'ensemble d'une parcelle, qui combine conjointement hauteur, occupation spatiale et rugosité.

D'un point de vue agronomique, cette dissociation laisse supposer que l'effet des facteurs testés reste variable selon la dimension structurelle considérée, plutôt que de redéfinir uniformément la structure globale du couvert.

Les approches univariée et multivariée apparaissent ainsi complémentaires plutôt que redondantes. La première identifie des relations isolées statistiquement significatives, la seconde révèle que ces mêmes facteurs, une fois resitués dans la structure globale de la variabilité, ne suffisent pas à eux seuls à l'expliquer.

La variabilité structurelle du couvert viticole apparaît donc, au terme de cette analyse, seulement partiellement associée aux variables environnementales et agronomiques mobilisées dans cette étude. Ce constat fait écho à une lecture du terroir comme système intégrant des interactions complexes entre milieu physique et pratiques culturelles.

VI.3 Discussion critique de l'étude

Cette sous-section propose un retour structuré sur les trois hypothèses initiales, en confrontant les résultats obtenus aux attentes formulées en introduction, avant de discuter des limites de l'étude.

La première hypothèse postulait que, malgré le caractère fortement anthropisé du vignoble, la combinaison de métriques structurelles issues du LiDAR permettrait de distinguer des configurations structurelles différenciées à l'échelle parcellaire. Cette hypothèse est globalement confirmée. L'ACP montre que la combinaison des métriques structurelles permet de résumer l'essentiel de la variabilité observée selon deux dimensions principales. La classification renforce ce constat en distinguant au moins trois profils structurels cohérents.

Toutefois, cette validation doit être nuancée par la nature des métriques mobilisées. Elles décrivent l'enveloppe supérieure de la canopée plutôt que sa structure interne, ce qui constitue une limite inhérente à l'utilisation d'un modèle de surface (CHM). En l'absence de données de terrain de référence, il n'est pas possible de confirmer physiquement la correspondance exacte entre ces profils statistiques et les caractéristiques agronomiques réelles des parcelles.

La seconde hypothèse concernait une association entre la variabilité structurelle de la végétation et les appellations. Celle-ci est partiellement confirmée, dans la continuité du constat établi précédemment. Les différences de répartition entre appellations, bien que réelles, ne suffisent pas à faire de l'appellation un facteur structurant dominant. Cette limite n'est pas surprenante, l'appellation, bien qu'étroitement liée à la notion de terroir, demeure un découpage juridico-réglementaire. Ainsi, elle agrège des réalités pédologiques, topographiques et agronomiques très diverses en son sein, ce qui réduit mécaniquement son pouvoir discriminant à l'échelle parcellaire.

La dernière hypothèse de l'étude envisageait des associations entre la structure viticole et les facteurs environnementaux et agronomiques. Comme évoqué en **sous-section VI.2**, elle n'est que partiellement confirmée. La faiblesse des associations observées ne remet pas en cause les facteurs eux-mêmes, mais souligne leur caractère insuffisant pris isolément. Ce résultat est en lui-même informatif : il signale que les variables disponibles ne suffisent pas à rendre compte de l'ensemble de la variabilité observée. Plusieurs facteurs potentiellement structurants n'ont pu être mobilisés faute de disponibilité à l'échelle parcellaire, tels que les pratiques culturales fines (mode de conduite, taille, etc.), l'état sanitaire des parcelles et les caractéristiques pédologiques. L'influence de ces pratiques sur les métriques structurelles est pourtant documentée par Barbeau (2008), Carbonneau et Torregrosa (2017), van Leeuwen et Seguin (2006) et Pereyra et al. (2023), ce qui suggère que leur absence constitue une limite importante.

Sur le plan analytique, l'évaluation des corrélations quantitatives par le coefficient de Pearson constitue une approche exploratoire perfectible. Si cet indicateur demeure valide, sa stricte linéarité tend à lisser la complexité des interactions agro-environnementales, soulignant la pertinence des régressions locales (LOESS) mobilisées pour restituer certaines dynamiques non linéaires du couvert.

Au-delà des limites propres à chaque hypothèse, plusieurs aspects transversaux méritent d'être soulignés. Le filtrage retenu pour garantir l'univocité agronomique des parcelles a exclu une part substantielle des parcelles candidates initiales, ce qui pourrait biaiser l'échantillon vers des parcelles plus homogènes, donc moins représentatives de la variabilité structurelle globale existant réellement au sein du vignoble girondin.

La représentativité du sous-échantillon territorial lui-même constitue une seconde limite. Bien que les cinq communes retenues aient été sélectionnées pour couvrir des contextes topographiques et viticoles contrastés (**cf. sous-section III.3**), elles ne peuvent restituer l'ensemble de la diversité des soixante appellations du vignoble bordelais. Les résultats obtenus, notamment la faible association entre structure et appellation, pourraient ainsi être partiellement spécifiques à ce sous-échantillon et mériteraient d'être confirmés sur un périmètre plus large.

Cette limite est renforcée par le déséquilibre des effectifs entre les appellations et les cépages observé dans l'échantillon final (**tableau 3**). Certaines catégories présentent des effectifs trop restreints pour garantir une robustesse statistique comparable à celle des catégories majoritaires, ce qui appelle à une interprétation prudente des associations observées entre les caractéristiques structurelles, les cépages et les appellations.

La variabilité locale de la densité du nuage de points entre secteurs d'acquisition constitue une limite supplémentaire propre aux données LiDAR HD de l'IGN. Malgré l'homogénéisation visée par la méthode, des différences de densité entre dalles peuvent introduire des biais dans les métriques extraites.

La résolution fixe du CHM et du masque, appliquée de façon homogène sur l'ensemble du territoire, induit un lissage systématique ne permet pas de distinguer un effet méthodologique d'une homogénéité réelle des pratiques culturales. Cette ambiguïté reste insoluble avec les données mobilisées, bien qu'elle n'affecte pas la validité des comparaisons relatives entre parcelles, dans la mesure où l'effet de lissage demeure constant.

Dans le même ordre d'idée, les seuils altimétriques inférieur et supérieur, fixés respectivement à 30 cm et à 2 m, bien que conservateurs et justifiés pour l'ensemble du territoire girondin, ont pu localement intégrer des éléments non viticoles dans des secteurs où la canopée excède rarement 1,50 m et où de la végétation basse est présente à proximité des ceps, comme l'a révélé l'analyse visuelle *a posteriori* sur le secteur de Saint-Émilion. Une réduction de cet intervalle de filtrage (en rehaussant le seuil inférieur ou en abaissant le seuil supérieur) aurait toutefois risqué d'exclure à tort des informations viticoles sur d'autres secteurs, notamment en terrain pentu où les incertitudes d'interpolation du MNT peuvent induire des surestimations de hauteur.

Enfin, les analyses reposent sur une campagne d'acquisition unique (2021), ce qui exclut toute analyse de la dynamique temporelle du développement végétatif et limite la portée des résultats à un état instantané du couvert, dans un contexte climatique et sanitaire particulier. Ce contexte, marqué par des gelées historiques et une forte pression de mildiou (**cf. sous-section III.3**), a pu ponctuellement accentuer les discontinuités du couvert observées, sans qu'il soit possible de distinguer, à partir des seules données mobilisées, la part imputable à cet épisode climatique de celle relevant de déterminants structurels plus stables.

VII. Conclusion

Ce mémoire s'est proposé de répondre à une question qui reste peu explorée dans la littérature scientifique : **Dans quelle mesure les données LiDAR HD de l'IGN permettent-elles de caractériser la variabilité structurelle de la canopée viticole girondine et d'analyser les facteurs associés à cette hétérogénéité ?**

Pour y répondre, ce travail a poursuivi un double objectif, méthodologique et exploratoire. D'une part, il a consisté à concevoir une chaîne de traitement automatisée et reproductible, capable de s'appliquer de manière homogène à l'ensemble du département de la Gironde malgré la volumétrie considérable des données mobilisées. D'autre part, il a porté une analyse approfondie de la variabilité structurelle de la canopée à partir d'un sous-échantillon de cinq communes contrastées, mobilisant près de 4 600 parcelles.

Le premier apport de cette étude réside dans la démonstration de la faisabilité d'un tel protocole à grande échelle. L'indexation automatisée de plus de 10 000 dalles LiDAR à l'échelle départementale, la construction d'un Modèle Numérique de Terrain (MNT) interne validé par comparaison au référentiel de l'IGN, ainsi que la génération de Modèles de Hauteur de Canopée (CHM) et de masques de végétation agissant comme supports d'information reproductibles, constituent un protocole opérationnel et généralisable, appuyé sur des scripts documentés et accessibles. Cette dimension méthodologique dépasse le cadre de ce mémoire et pourrait constituer une base réutilisable pour d'autres travaux mobilisant le programme LiDAR HD sur de grands territoires agricoles.

Le second apport concerne la caractérisation de la variabilité structurelle elle-même. L'étude met en évidence que le couvert viticole du sous-échantillon étudié ne peut être décrit par une signature structurelle unique. Un continuum d'organisations structurelles a pu être mis en évidence à partir de la combinaison de la hauteur, de l'occupation spatiale et de l'hétérogénéité de la canopée, ce qui vient conforter la première hypothèse de recherche. Cette diversité structurelle s'organise partiellement selon les appellations, sans toutefois que l'appellation ne constitue un facteur dominant, ce qui nuance la seconde hypothèse. Enfin, les facteurs environnementaux et agronomiques mobilisés, tels que topographie, cépage, âge de la plantation ne présentent qu'une association limitée avec cette variabilité, invitant à considérer la troisième hypothèse comme partiellement vérifiée.

Ce constat n'invalide pas la démarche engagée ; il souligne au contraire la nécessité d'enrichir le cadre explicatif mobilisé, en particulier par l'intégration de variables aujourd'hui absentes. L'ajout de données pédologiques à une résolution compatible avec l'échelle parcellaire, ainsi que la mobilisation de données sur les pratiques culturales (telles que le mode de conduite ou la taille) et l'état sanitaire des parcelles (permettant de quantifier la mortalité des ceps ou le niveau de dépérissement), constitueraient des compléments utiles pour affiner l'analyse des déterminants du cadre statistique proposé.

Ce travail confirme l'intérêt du LiDAR haute densité comme outil de caractérisation structurelle à large échelle, tout en révélant les compromis méthodologiques qu'impose un tel changement d'échelle. La généralisation d'un protocole applicable à l'ensemble d'un département implique nécessairement une simplification des traitements, au prix d'une perte de finesse locale. Ce mémoire n'a pas cherché à lever cette tension, mais à en rendre explicites les conséquences sur l'interprétation des résultats.

Plusieurs perspectives se dégagent de cette étude. À court terme, l'application du protocole développé à l'ensemble du territoire girondin, au-delà du sous-échantillon des cinq communes, permettrait de consolider l'analyse des associations entre la structure du couvert et les facteurs agro-environnementaux à une échelle plus large, tout en offrant la possibilité d'y intégrer l'évaluation des impacts climatiques et phénologiques. Une telle extension pourrait également être l'occasion d'intégrer une classe de parcelles à caractéristiques agronomiques mixtes, actuellement exclues du jeu de données statistiques, afin de quantifier plus directement le biais de sélection potentiellement introduit par le filtrage retenu.

Au-delà de la caractérisation descriptive engagée dans ce mémoire, les variations de la structure de la canopée viticole identifiées pourraient également constituer une base pour une approche orientée vers la détection d'anomalies. L'identification de parcelles dont la signature structurelle s'écarte significativement de la tendance dominante de leur environnement proche ou de leur appellation pourrait en effet signaler des situations particulières telles qu'un stress hydrique, une pression sanitaire ou des pratiques culturales atypiques méritant une investigation ciblée. Une telle approche supposerait néanmoins de disposer d'un cadre de référence robuste, actuellement limité par le manque de relevés agronomiques *in situ* permettant de qualifier ces anomalies (tels qu'un inventaire de la mortalité ou du dépérissement), et constituerait un prolongement naturel du travail exploratoire mené ici.

D'autres axes de recherche permettraient également d'élargir la portée de ce travail. Un suivi temporel de l'évolution structurelle des parcelles pourrait être envisagé en cas de nouvelle campagne d'acquisition sur le même territoire, bien que le programme LiDAR HD de l'IGN ne prévoit pas, à ce jour, de nouvelles acquisitions sur les zones déjà couvertes, ce qui limite pour l'instant la faisabilité concrète de cette piste.

Une comparaison inter-régionale, en répliquant le protocole sur d'autres bassins viticoles français, permettrait d'évaluer si les observations réalisées en Gironde se retrouvent ailleurs ou si elles reflètent des spécificités locales.

Sur le plan des données, l'intégration de capteurs complémentaires, notamment multispectraux ou hyperspectraux, ouvrirait la voie à une caractérisation combinant structure et état physiologique du couvert, aujourd'hui hors de portée du LiDAR seul.

Enfin, la constitution progressive d'un jeu de données enrichi (facteurs, métriques, rendements) pourrait, à terme, soutenir le développement de modèles prédictifs, reliant la structure du couvert aux performances agronomiques et aux pratiques culturales.

Ces pistes confirment que la caractérisation de la variabilité structurelle du vignoble, engagée dans ce mémoire à partir des seules données LiDAR HD de l'IGN et de leurs facteurs associés disponibles, reste un champ d'investigation ouvert, pour lequel ce travail constitue une première base analytique et méthodologique.

Références

Bibliographie

- Adedapo S.M., Zurqani H.A., 2024. Evaluating the performance of various interpolation techniques on digital elevation models in highly dense forest vegetation environment. *Ecological Informatics*, 81, 102646.
- Bahat I., Netzer Y., Grünzweig J.M., Alchanatis V., Peeters A., Goldshtein E., Ohana-Levi N., Ben-Gal A., Cohen Y., 2021. In-Season Interactions between Vine Vigor, Water Status and Wine Quality in Terrain-Based Management-Zones in a 'Cabernet Sauvignon' Vineyard. *Remote Sensing*, 13/9, 1636.
- Barbeau G., Influence du fonctionnement de la vigne sur la qualité du vin. In *Actes du 6e Foro Mundial del Vino, Logroño, Espagne, 2008*. 6p.
- Carbonneau A., Torregrosa L., 2017. Le greffage de la vigne. *Jardins de France*, 56-65.
- Chedid E., Avia K., Dumas V., Ley L., Reibel N., Butterlin G., Soma M., Lopez-Lozano R., Baret F., Merdinoglu D., Duchêne É., 2023. LiDAR Is Effective in Characterizing Vine Growth and Detecting Associated Genetic Loci. *Plant Phenomics*, 5, 0116.
- Cheraïet A., Modélisation expérimentale et statistique des relations entre caractéristiques morphologiques de la vigne et dépôts de pulvérisation : application à l'agriculture de précision. Thèse de doctorat, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, Montpellier, 2020. 227p.
- Comba L., Biglia A., Ricauda Aimonino D., Gay P., 2018. Unsupervised detection of vineyards by 3D point-cloud UAV photogrammetry for precision agriculture. *Computers and Electronics in Agriculture*, 155, 84-95.
- Debnath S., Paul M., Debnath T., 2023. Applications of LiDAR in Agriculture and Future Research Directions. *Journal of Imaging*, 9, 57.
- Delenne C., Durrieu S., Rabatel G., Deshayes M., 2006. Frequency analysis for vineyard detection and characterization from airborne images. *AIP Conference Proceedings*, 860, 368-376.
- Diop C.A.B., Modèles de prédiction de biomasse à partir de données de scan laser aéroporté (LiDAR). Rapport de stage, Université de Strasbourg, Strasbourg, 2011. 43p.
- DRAAF Nouvelle-Aquitaine, Agreste NA Études n°7 : La filière viti-vinicole girondine au premier rang national de la viticulture d'appellation. DRAAF Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, 2020. 9p.
- Dropenou J.K., Analyse et modélisation de la variabilité inter et intra-génotypique de l'architecture aérienne chez la vigne, Mémoire de master, Université de Montpellier, Institut Agro Montpellier, Montpellier, 2023. 45p.
- Fahey R.T., Atkins J.W., Gough C.M., Hardiman B.S., Nave L.E., Tallant J.M., Nadehoffer K.J., Vogel C., Scheuermann C.M., Stuart-Haëntjens E., Haber L.T., Fotis A.T., Ricart R., Curtis P.S., 2019. Defining a spectrum of integrative trait-based vegetation canopy structural types. *Ecology Letters*, 22, 2049-2059.
- Gay P., Comba L., Primicerio J., Ricauda Aimonino D., 2015. Vineyard detection from unmanned aerial systems images. *Computers and Electronics in Agriculture*, 114, 78-87.

- Geny L., Dondèche B., Dubourdieu D., 2011. Le millésime 2011 à Bordeaux. Faculté d'Œnologie, Université Bordeaux Segalen, Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de l'Université de Bordeaux, 10p.
- Geny L., Marchal A., 2021. Le millésime 2021 à Bordeaux. Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de l'Université de Bordeaux, Unité de Recherche Œnologie, 18p.
- Geny L., Marchal A., Lavigne V., Guittard E., 2023. Le millésime 2023 à Bordeaux : faits marquants et spécificités. Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de l'Université de Bordeaux, 7p.
- Guo X., Coops N.C., Tompalski P., Nielsen S.E., Bater C.W., John Stadt J., 2017. Regional mapping of vegetation structure for biodiversity monitoring using airborne lidar data. *Ecological Informatics*, 38, 50-61.
- Hinnewinkel J.-C., Corade N., Velasco-Graciet H., Essai géographique sur la crise du Bordeaux. Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, Pessac, 2015. 250p.
- Kane V., Mcgaughey R., Bakker J., Gersonde R., Lutz J., Franklin J., 2010. Comparisons between field- and LiDAR-based measures of stand structural complexity. *Canadian Journal of Forest Research*, 40, 761-773.
- Khosravipour A., Skidmore A.K., Wang T., Isenburg M., Khoshelham K., 2015. Effect of slope on treetop detection using a LiDAR Canopy Height Model. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 104, 44-52.
- van Leeuwen C., Seguin G., 2006. The concept of terroir in viticulture. *Journal of Wine Research*, 17, 1-10.
- van Leeuwen C., Roby J.-P., Rességuier L. de, 2018. Soil-related terroir factors: a review. *OENO One*, 52, 173-188.
- Lloyd C., Atkinson P., 2002. Deriving DSMs from LiDAR data with kriging. *International Journal of Remote Sensing*, 23, 2519-2524.
- Mathews A.J., Jensen J.L.R., 2012. An airborne LiDAR-based methodology for vineyard parcel detection and delineation. *International Journal of Remote Sensing*, 33, 5251-5267.
- Meng X., Currit N., Zhao K., 2010. Ground Filtering Algorithms for Airborne LiDAR Data: A Review of Critical Issues. *Remote Sensing*, 2, 833-860.
- Montoya-Sánchez V., Camarretta N., Ehbrecht M., Schlund M., Brant Paterno G., Seidel D., Guerrero-Ramírez N., Brambach F., Hölscher D., Kreft H., Irawan B., Sundawati L., Zemp D.C., 2024. Comparing airborne and terrestrial LiDAR with ground-based inventory metrics of vegetation structural complexity in oil palm agroforests. *Ecological Indicators*, 166, 112306.
- OIV, Grapevine Trunk Diseases. A review. 2016. 25p.
- OIV, State of the world and wine sector in 2023. 2023. 21p.
- Pereyra G., Pellegrino A., Ferrer M., Gaudin R., 2023. How soil and climate variability within a vineyard can affect the heterogeneity of grapevine vigour and production. *OENO One*, 57, 297-313.
- Pindl L., Hefele R., Maier M., Oksanen T., 2025. In-field Windrow Mapping through Morphological Filters and Principal Components Analysis from LiDAR Measurements. *IFA PapersOnLine*, 59, 90-95.

- Laroche Pinel E., Suivi du statut hydrique de la vigne par télédétection hyper et multispectrale. Thèse de doctorat, Institut National Polytechnique de Toulouse - INPT, Toulouse, 2021. 184p.
- Roussel J.-R., Auty D., Coops N.C., Tompalski P., Goodbody T.R.H., Sánchez Meador A., Bourdon J.-F., de Boissieu F., Achim A., 2020. lidR: An R package for analysis of Airborne Laser Scanning (ALS) data. *Remote Sensing of Environment*, 251, 112061.
- Schaefer M.T., Lamb D.W., 2016. A Combination of Plant NDVI and LiDAR Measurements Improve the Estimation of Pasture Biomass in Tall Fescue (*Festuca arundinacea* var. Fletcher). *Remote Sensing*, 8, 109.
- Shepard D., 1968. A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. *Proceedings of the 23rd ACM National Conference, Association for Computing Machinery, New York*, 517-524.
- Šprajc Ž.T., Bizjak M., Jesenko D., 2025. Identifying vineyards from LiDAR data. *Proceedings of the 11th Student Computing Research Symposium*, 35-38.
- Tisseyre B., McBratney A.B., 2008. A technical opportunity index based on mathematical morphology for site-specific management : an application to viticulture. *Precision Agriculture*, 9, 101-113.
- Vélez S., Ariza-Sentís M., Valente J., 2024. EscaYard: Precision viticulture multimodal dataset of vineyards affected by Esca disease consisting of geotagged smartphone images, phytosanitary status, UAV 3D point clouds and Orthomosaics. *Data in Brief*, 54, 110497.
- Zhang Z., Niu Z., Chen Z., Zhao Y., Yang L., 2025. Review of the Pathogenic Mechanism of Grape Downy Mildew (*Plasmopara viticola*) and Strategies for Its Control. *Microorganisms*, 13, 1279.
- Zufferey V., Maigre D., 2007. Age de la vigne. I. Influence sur le comportement physiologique des souches. *Revue suisse de viticulture arboriculture horticulture*, 39, 257-261.

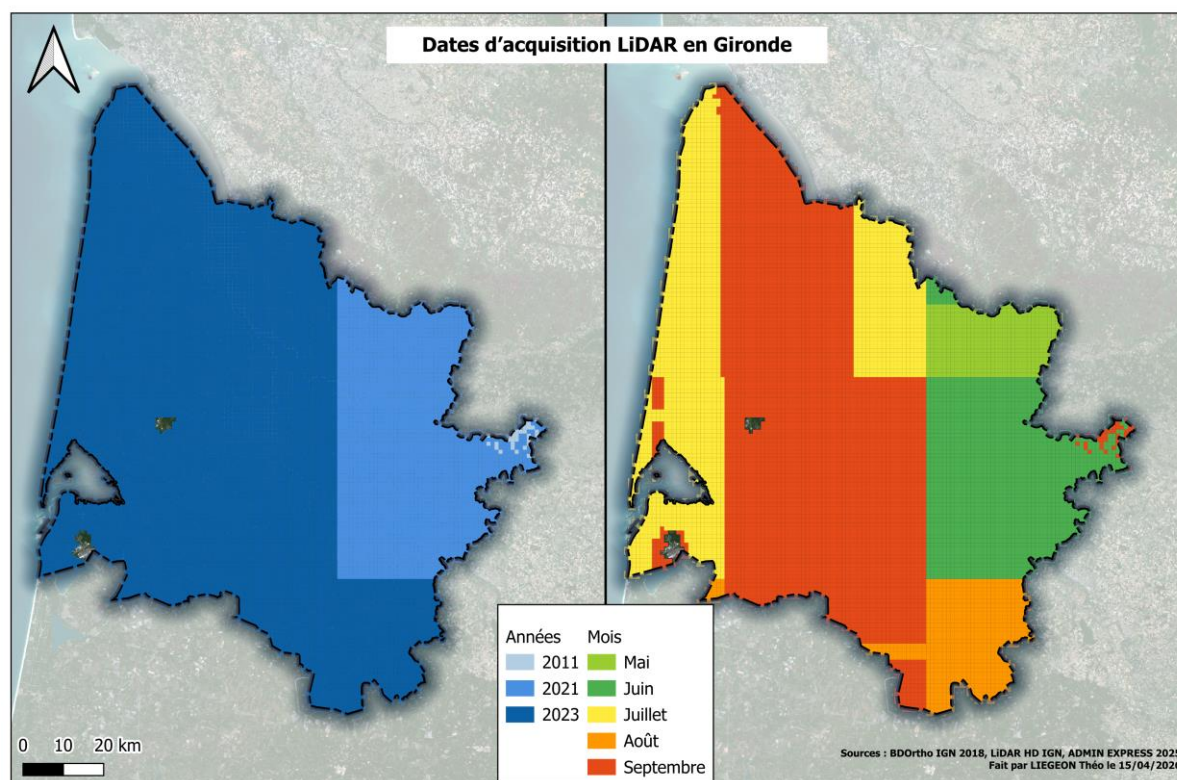
Sitographie

- Direction générale des douanes et droits indirects, *CVI*. Consulté le 22 avril 2026. <http://www.douane.gouv.fr/demarche/immatriculer-votre-entreprise-vitivinicole-au-cvi>.
- Eurostat, *GISCO : Informations géographiques et cartes*. Consulté le 22 avril 2026. <https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/gisco/overview>.
- IGN, *ADMIN EXPRESS*. Consulté le 22 avril 2026. https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_ADMIN-EXPRESS?redirected_from=geoservices.ign.fr.
- IGN, *CoSIA*. Consulté le 22 avril 2026. https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_COSIA.
- IGN, *LiDAR HD*. Consulté le 22 avril 2026. <https://cartes.gouv.fr/aide/fr/partenaires/ign/generalites-ign/actualites/2025-03-lidarhd-et-produits-derives/>.
- IGN, *Parcellaire Express (PCI)*. Consulté le 22 avril 2026. https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_PARCELLAIRE-EXPRESS-PCI?redirected_from=geoservices.ign.fr.
- IGN, *RGE ALTI®*. Consulté le 22 avril 2026. https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_RGE-ALTI.
- Météo-France, *Le climat en France hexagonale et Corse*. Consulté le 22 avril 2026. <https://meteofrance.com/comprendre-climat/france/le-climat-en-france-metropolitaine>.
- OpenStreetMap, *Vineyard*. Consulté le 22 avril 2026. <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:landuse%3Dvineyard>.

Annexes

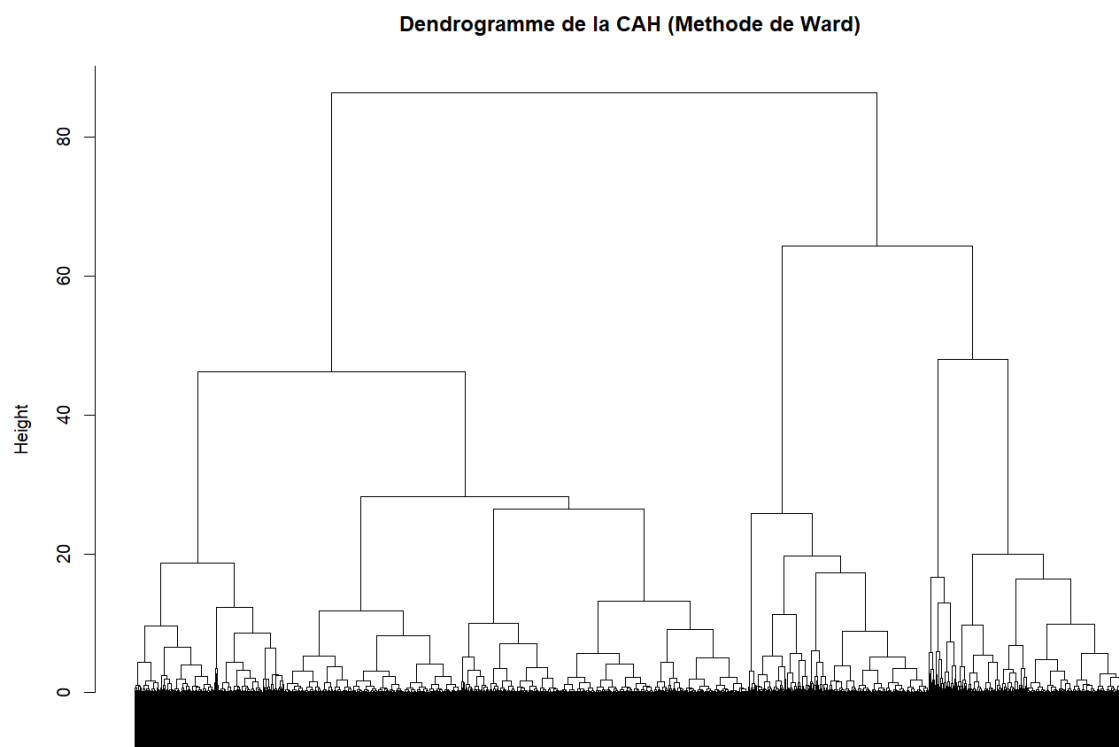
Annexe 1. Dates d'acquisition LiDAR en Gironde.....	72
Annexe 2. Dendrogramme issu de la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH).....	73
Annexe 3. Scripts Python/R	74
Annexe 4. Déclaration d'utilisation de l'intelligence artificielle générative.....	75

Annexe 1. Dates d'acquisition LiDAR en Gironde



	Nombre de dalles par mois disponibles					
Années	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Total
2011	0	0	0	0	39	39
2021	567	1884	0	0	7	2458
2023	0	0	2418	812	5032	8262
Total	567	1884	2418	812	5078	10759

Annexe 2. *Dendrogramme issu de la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)*



Annexe 3. Scripts Python/R

L'ensemble des scripts Python et R développés dans le cadre de cette étude sont disponibles sur le dépôt GitHub suivant : <https://github.com/lietheo/LIDAR-HD-Viticulture> , dans le dossier « code ». Le tableau ci-dessous synthétise leur fonction et leur section de rattachement dans le mémoire.

Script	Utilité	Section associée
INVENTAIRE_DALLES_GRIONDE	Inventaire des dalles LiDAR disponibles sur le territoire girondin	IV.3.2
WORKFLOW_LIDAR	Parcelles candidates inventaire + pipeline principal de traitement LiDAR (génération MNT, normalisation, CHM, masques de végétation)	IV.3.1 IV.4
COMPARAISON_MNT_IDW_ET_IGN	Comparaison et validation du MNT IDW k-NN par rapport au MNT IGN (TIN)	IV.4.3
VALIDATION_PERIMETRE_CANDIDATE	Croisement des référentiels OSM/CoSIA, CVI et masque M2 pour la validation du périmètre parcellaire	IV.5
METRIQUE_VEGETATION	Extraction des métriques structurales de la canopée (hmean, hstd, canopy_cover)	IV.6
PRETRAITEMENT_METRIQUE_TOPO_GIRONDE	Génération des bandes raster topographiques dérivées du MNT (pente, orientation, TWI)	IV.7.1
METRIQUE_TOPOGRAPHIQUE	Calcul des indicateurs topographiques	IV.7.1
METRIQUE_CVI_LIDAR	Intégration des métadonnées d'acquisition LiDAR (date), des données agronomiques du CVI (cépage, AOP, âge de la vigne) et calcul du canopy cover normalisé	IV.7.3 / IV.8.2
ANALYSES_ORIENTATIONS_RANGS	Protocoles A1/A2 d'estimation de l'orientation des rangs	IV.7.3
ANALYSE_UNI_MULTI	Analyses statistiques (avec filtrages) univariées et multivariées (corrélations, ANOVA, ACP, CAH)	IV.8

L'ensemble des scripts présentés ci-dessus est accessible via le dépôt GitHub suivant, également consultable par scan du QR code ci-dessous :



Annexe 4. *Déclaration d'utilisation de l'intelligence artificielle générative*

Dans le cadre de la réalisation de ce mémoire, des outils d'intelligence artificielle générative ont été utilisés comme outils d'assistance, notamment pour la reformulation, l'aide à la structuration du document, la relecture orthographique et grammaticale, ainsi que l'assistance au développement de code.

Leur utilisation est restée complémentaire au travail personnel de l'auteur et n'a pas remplacé la réflexion scientifique, les choix méthodologiques, les analyses, l'interprétation des résultats ni les conclusions de cette étude.

La responsabilité du contenu de ce mémoire, de l'exactitude des informations présentées et de leur validation est pleinement assumée par l'auteur.

Master Observation de la Terre et Géomatique

2025-2026

RESUME :

À l'échelle mondiale, la viticulture couvre 7,2 millions d'hectares, dont près de 800 000 en France, faisant du vignoble bordelais l'une des aires viticoles les plus vastes du pays. Ce territoire est aujourd'hui confronté à des pressions sanitaires et climatiques croissantes, qui se traduisent par des hétérogénéités structurelles du couvert végétal. Le programme LiDAR HD de l'IGN, en couvrant l'ensemble du territoire national à haute densité, ouvre la voie à une caractérisation de cette structure à grande échelle. Ce mémoire évalue dans quelle mesure ces données permettent de caractériser la variabilité structurelle de la canopée viticole en Gironde et d'en identifier les facteurs associés. Le protocole développé repose sur une chaîne de traitement automatisée et reproductible, pensée pour être applicable à l'échelle départementale : génération d'un Modèle Numérique de Terrain par interpolation, normalisation altimétrique, modélisation de la hauteur de végétation, puis extraction de métriques structurelles du couvert supérieur à l'échelle parcellaire. Cette chaîne a été validée sur un sous-échantillon de cinq communes contrastées, où près de 4 600 parcelles ont fait l'objet d'analyses statistiques univariées et multivariées. Des configurations structurelles différenciées de la canopée en ressortent, partiellement associées aux appellations et aux facteurs environnementaux et agronomiques disponibles, ce qui suggère que la structure viticole résulte d'une combinaison de déterminants dont l'influence relative reste à préciser.

MOTS-CLES : Gironde, viticulture, structure de la canopée, LiDAR HD, télédétection

ABSTRACT:

On a global scale, viticulture covers 7.2 million hectares, including nearly 800,000 in France, making the Bordeaux vineyard one of the largest wine-growing areas in the country. This territory is today confronted with growing sanitary and climatic pressures, which translate into structural heterogeneities of the vegetation cover. The IGN LiDAR HD program, by covering the entire national territory at high density, opens the way to characterizing this structure at a large scale. This thesis assesses to what extent these data can characterize the structural variability of the Girondin vineyard canopy and identify its associated factors. The protocol developed relies on an automated and reproducible processing chain, designed to be applicable at the departmental scale: generation of a Digital Terrain Model through interpolation, height normalization, vegetation height modeling, then extraction of structural metrics of the upper canopy cover at the plot scale. This pipeline was validated on a subsample of five contrasted municipalities, where nearly 4,600 plots were subjected to univariate and multivariate statistical analyses. Differentiated structural configurations of the canopy emerge, partially associated with appellations and available environmental and agronomic factors, suggesting that vineyard structure results from a combination of determinants whose relative influence remains to be clarified.

KEYWORDS: Gironde, viticulture, canopy structure, HD LiDAR, remote sensing.